

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

TBS CASABLANCA — Programme GEMBA P23 (2024-2026)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Master of Business Administration — Management Stratégique

L'IA comme levier de résilience dans la Supply Chain FMCG :

Vers un modèle de pilotage
« Demand-Driven » prédictif

Anass MOUAKKID

Production Manager — VARUN BEVERAGES Morocco (Pepsi Maroc)

Sous la direction de :

Pr. Loubna Oudrhiri Benlamlih

(Encadrante de mémoire — TBS Casablanca)

Clôture analytique : 14 mars 2026

DÉCLARATION D'AUTHENTICITÉ

Je soussigné, Anass Mouakkid, candidat au diplôme de Master of Business Administration (MBA) — Management Stratégique, Programme GEMBA P23 de TBS Casablanca, déclare sur l'honneur :

1. Que le présent mémoire est le fruit d'un travail personnel et original, conduit dans le strict respect des règles académiques et déontologiques en vigueur au sein de TBS Casablanca.

2. Que toutes les sources documentaires — ouvrages, articles académiques, rapports institutionnels, données secondaires et études de cas — ont été dûment citées et référencées conformément aux normes bibliographiques en usage.

3. Que les données primaires recueillies dans le cadre de la phase empirique ont été collectées avec le consentement éclairé des personnes interviewées, et que leur anonymisation a été rigoureusement respectée tout au long du travail.

4. Que ce mémoire n'a fait l'objet d'aucune soumission préalable à l'évaluation, totale ou partielle, dans le cadre d'un autre programme académique, au sein de TBS Casablanca ou de toute autre institution d'enseignement supérieur.

5. Que l'ensemble des réflexions, analyses, interprétations et recommandations contenues dans ce travail sont le produit de ma démarche intellectuelle propre, enrichie par les apports de la formation et des échanges académiques dans le cadre du programme GEMBA P23.

Fait à Casablanca, le 14 mars 2026

Signature : _____

Anass Mouakkid

À Imane,

*mon épouse, ma force tranquille, ma complice de toutes les heures —
sans ta patience, ta confiance et ton amour, rien de tout ceci n'aurait été possible.*

À Mohamed Ali et Adnane,

*mes deux soleils — que ce travail vous rappelle un jour
que chaque effort sincère finit par porter ses fruits.*

À mes parents,

*qui ont tout sacrifié pour que j'aie la chance d'apprendre —
cette reconnaissance ne sera jamais à la hauteur de ce que vous m'avez donné.*

À mes sœurs Laila et Maryem,

pour votre présence, votre tendresse et votre soutien indéfectible.

À Adil et Amine,

pour la solidarité et la complicité qui ne faiblissent jamais.

À Jana, Mahmoud et Yasmine,

petites lumières qui illuminent nos vies de joie et d'espoir.

À mes amis,

pour les encouragements, les débats et les rires qui ont rythmé ce chemin.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce au concours de nombreuses personnes, à qui je souhaite exprimer ma sincère gratitude.

Je tiens en premier lieu à exprimer ma profonde et sincère gratitude au Professeur Loubna Oudrhiri Benlamlih, encadrante de ce mémoire, dont la rigueur intellectuelle, la bienveillance exigeante et la disponibilité constante ont été déterminantes à chaque étape de ce travail. Ses orientations méthodologiques précises et ses retours critiques m'ont permis de hisser ce travail de recherche bien au-delà de ce qu'un effort solitaire aurait pu produire.

Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des professeurs et intervenants du programme GEMBA P23, dont les enseignements ont profondément enrichi ma compréhension des enjeux stratégiques contemporains et forgé le cadre analytique mobilisé dans cette recherche.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance particulière aux dix professionnels qui ont accepté de participer à la phase d'entretiens semi-directifs. Leur disponibilité, la franchise de leurs témoignages et la richesse de leur expérience opérationnelle constituent le socle empirique sans lequel ce travail n'aurait pu être conduit. Que le strict respect de leur anonymat n'atténue en rien la profondeur de la gratitude que je leur adresse.

Mes remerciements vont également à la direction de VARUN BEVERAGES Morocco, qui m'a accordé la flexibilité nécessaire pour concilier les exigences de la formation avec mes responsabilités professionnelles. Cette entreprise constitue le terrain privilégié à partir duquel ont émergé les interrogations à l'origine de cette recherche.

J'adresse, à ce titre, un remerciement tout particulier à Monsieur **Salahaddine MOUADDIB**, CEO de VARUN BEVERAGES Morocco — Pepsi Maroc, pour la confiance qu'il m'a accordée et pour la vision stratégique qu'il imprime à l'entreprise, source d'inspiration constante tout au long de ce parcours. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Madame **Majida JNAINY**, Directrice des Ressources Humaines de VARUN BEVERAGES Morocco, dont le soutien indéfectible, la bienveillance et l'engagement personnel ont rendu possible la conciliation entre les exigences académiques de ce programme et mes responsabilités opérationnelles.

Enfin, je souhaite exprimer une reconnaissance toute particulière à ma famille — mes parents, mon épouse et mes proches — dont le soutien moral et les encouragements constants ont été déterminants dans les moments de doute et de tension qu'un travail de recherche comporte inévitablement.

Casablanca, mars 2026

RÉSUMÉ

Ce mémoire interroge la contribution de l'intelligence artificielle (IA) à la résilience des chaînes d'approvisionnement dans le secteur des biens de grande consommation (FMCG) au Maroc, dans un contexte de transformation numérique accélérée et de multiplication des perturbations logistiques mondiales.

La problématique centrale est formulée en ces termes : dans quelle mesure l'intelligence artificielle, déployée selon une logique demand-driven prédictive, constitue-t-elle un levier effectif de résilience pour les chaînes d'approvisionnement FMCG au Maroc, et quelles sont les conditions organisationnelles et institutionnelles déterminantes de son efficacité ?

La réponse à cette question mobilise une architecture de recherche qualitative à visée compréhensive et exploratoire. Dix entretiens semi-directifs approfondis (INT-01 à INT-10) ont été conduits entre le 5 janvier 2026 et le 10 mars 2026 auprès de professionnels occupant des fonctions stratégiques dans la supply chain de différents secteurs et types d'organisations : groupes FMCG multinationaux, sociétés nationales, entreprises d'emballage agroalimentaire, sociétés pharmaceutiques multinationales et opérateurs logistiques de premier plan. Le cadre épistémologique retenu est constructiviste, et l'approche analytique s'inscrit dans la tradition de la théorie ancrée (grounded theory).

Les résultats montrent que l'IA constitue effectivement un levier de résilience substantiel, dont l'efficacité se déploie sur deux plans complémentaires : la résilience opérationnelle, par l'amélioration sensible de la précision prédictive et l'optimisation des niveaux de stocks ; et la résilience stratégique, par le glissement du paradigme gestionnaire d'une posture réactive vers

une posture proactive et anticipatrice. Cette efficacité demeure toutefois conditionnée par trois facteurs organisationnels déterminants : la maturité des données, l’alignement organisationnel et la disponibilité des compétences analytiques.

Les résultats mettent également au jour des phénomènes contre-intuitifs peu documentés dans la littérature en *Supply Chain Management* : la résistance des experts expérimentés (*pride of craft*), le paradoxe de la disponibilité des données, la sous-estimation du facteur culturel dans les modèles de prévision et l’émergence spontanée de pratiques hybrides d’intelligence augmentée. Le modèle DDPR (*Demand-Driven Predictive Resilience*) proposé synthétise ces apprentissages dans un cadre opérationnel adapté aux réalités des acteurs FMCG marocains.

Mots-clés : intelligence artificielle, résilience supply chain, FMCG, demand-driven, prévision de la demande, transformation digitale, Maroc, marchés émergents.

ABSTRACT

This dissertation examines the contribution of artificial intelligence (AI) to the resilience of supply chains in the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sector in Morocco, in a context of accelerated digital transformation and increasing global logistics disruptions.

The central research question is formulated as follows : to what extent does artificial intelligence, deployed according to a predictive demand-driven logic, constitute an effective lever of resilience for FMCG supply chains in Morocco, and what are the decisive organizational and institutional conditions for its effectiveness ?

Addressing this question mobilises a comprehensive and exploratory qualitative research design. Ten in-depth semi-structured interviews (INT-01 to INT-10) were conducted between 5 January 2026 and 10 March 2026 with professionals holding strategic positions in supply chain management across diverse sectors and organisational types : multinational FMCG groups, national companies, food-packaging firms, multinational pharmaceutical companies and leading logistics operators. The epistemological framework adopted is constructivist, and the analytical approach draws on the grounded theory tradition.

The findings demonstrate that AI constitutes a substantial resilience lever, the effectiveness of which operates across two complementary levels : operational resilience, through marked improvements in predictive accuracy and inventory optimisation; and strategic resilience, through the shift from a reactive to a proactive and anticipatory management paradigm. This effectiveness is nonetheless profoundly conditioned by three determinant organisational factors : data maturity, organisational alignment and the availability of analytical competences.

The findings also reveal counter-intuitive phenomena scarcely documented in the SCM literature : expert resistance (*pride of craft*), the data-availability paradox, the underestimation of cultural factors in forecasting models, and the spontaneous emergence of hybrid augmented-intelligence practices. The proposed DDPR (*Demand-Driven Predictive Resilience*) model synthesises these insights into an operational framework adapted to the realities of Moroccan FMCG operators.

Keywords : artificial intelligence, supply chain resilience, FMCG, demand-driven, demand forecasting, digital transformation, Morocco, emerging markets.

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Abréviation	Définition
IA	Intelligence Artificielle
AI	Artificial Intelligence (désignation anglophone)
SC	Supply Chain (chaîne d'approvisionnement)
SCM	Supply Chain Management
FMCG	Fast-Moving Consumer Goods (biens de grande consommation)
DDPR	Demand-Driven Predictive Resilience (modèle proposé)
ERP	Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré)
WMS	Warehouse Management System (système de gestion d'entrepôt)
CRM	Customer Relationship Management (gestion de la relation client)
S&OP	Sales & Operations Planning (planification des ventes et opérations)
MAD	Dirham marocain (unité monétaire nationale)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error (erreur moyenne absolue en pourcentage)
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)
DL	Deep Learning (apprentissage profond)
API	Application Programming Interface
SaaS	Software as a Service
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
ETI	Entreprise de Taille Intermédiaire
PME	Petite et Moyenne Entreprise
INT	Interviewé (code d'anonymisation des participants à la recherche)
TBS	Toulouse Business School
GEMBA	Global Executive MBA
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
IMF	International Monetary Fund

Table des matières

Introduction Générale	1
Contexte et ancrage problématique	1
Problématique centrale et sous-questions de recherche	3
Justification académique et pertinence managériale	4
Démarche et structure du mémoire	5
 1 Résilience des supply chains et intelligence artificielle : fondements théoriques et cadre conceptuel	 8
1.1 La résilience des supply chains : ancrage théorique et évolutions paradigmatiques	8
1.1.1 Genèse et définitions fondatrices du concept de résilience	9
1.1.2 Les dimensions constitutives de la résilience supply chain	10
1.1.3 Les perturbations contemporaines et la nécessité d'un paradigme prédictif	12
1.2 Le pilotage demand-driven : fondements et implications pour la résilience . . .	13
1.2.1 Des origines du demand-driven management à ses expressions contemporaines	13
1.2.2 Les mécanismes de la prévision demand-driven par l'IA	15
1.3 Intelligence artificielle et supply chain : état de l'art et hypothèses de recherche	16
1.3.1 L'IA en supply chain : applications documentées et résultats mesurés .	17
1.3.2 Les facteurs conditionnant l'efficacité de l'IA en supply chain	18

1.3.3	Cadre conceptuel et hypothèses de recherche	19
1.3.4	Cartographie des risques supply chain pertinents	21
2	Méthodologie de recherche qualitative	24
2.1	Positionnement épistémologique	24
2.1.1	Un ancrage constructiviste	24
2.1.2	La posture du praticien-chercheur	25
2.2	Stratégie et design de recherche	26
2.2.1	La recherche qualitative par entretiens semi-directifs	26
2.2.2	Construction de l'échantillon selon le principe de variation maximale .	28
2.2.3	Profils des interlocuteurs de la phase empirique	29
2.3	Collecte et analyse des données	30
2.3.1	Le guide d'entretien	30
2.3.2	Traitement et analyse des données qualitatives	31
3	Résultats de la recherche empirique	34
3.1	État des lieux du déploiement de l'IA dans les supply chains FMCG marocaines	34
3.1.1	Niveaux de maturité digitale : une hétérogénéité structurelle marquée .	34
3.1.2	Les domaines d'application prioritaires de l'IA	36
3.2	Test des hypothèses de recherche	38
3.2.1	H1 — L'IA améliore la résilience opérationnelle : confirmation partielle et conditionnelle	39

3.2.2	H2 — La maturité des données comme variable modératrice : confirmation forte	40
3.2.3	H3 — Le leadership intermédiaire comme médiateur : confirmation nuancée	41
3.2.4	H4 — Structure tridimensionnelle des obstacles : confirmation et enrichissement	43
3.2.5	H5 — La sur-automatisation dégrade la résilience : confirmation empirique	44
3.2.6	H6 — L'abondance de données peut réduire la qualité décisionnelle : confirmation partielle	46
3.3	Résultats inattendus et enrichissements théoriques	48
3.3.1	Le <i>ñ pride of craft ž</i> : résistance paradoxale des experts	48
3.3.2	Le paradoxe de la disponibilité des données	49
3.3.3	La sous-estimation du facteur culturel dans les prévisions	50
3.3.4	L'émergence spontanée de pratiques hybrides d'intelligence augmentée	50
3.4	Analyse des données secondaires sectorielles	51
4	Discussion, implications et recommandations stratégiques	53
4.1	La résilience augmentée : un concept émergent entre théorie et pratique	54
4.1.1	Confirmation du rôle disrupteur des chocs externes	54
4.1.2	La résilience augmentée : émergence d'un concept hybride	55
4.1.3	Les limites de la résilience augmentée	58

4.2	Le modèle DDPR : validation partielle et enrichissement contextuel	59
4.2.1	Positionnement du DDPR : contribution spécifique et limites	60
4.2.2	La composante demand-driven : adoption progressive mais réelle	63
4.2.3	La composante prédictive : résultats probants, conditions strictes	64
4.2.4	La composante résilience : un chantier encore ouvert	65
4.3	Implications managériales et recommandations stratégiques	66
4.3.1	Recommandation 1 — Investir dans la gouvernance des données avant les algorithmes	68
4.3.2	Recommandation 2 — Développer une culture de l’intelligence augmentée	69
4.3.3	Recommandation 3 — Adopter une approche modulaire et progressive	70
4.3.4	Recommandation 4 — Construire une architecture de résilience à plusieurs niveaux	71
4.4	Discussion critique : ce que le terrain remet en question	73
4.4.1	Le paradoxe des données : plus d’informations, moins de clarté ?	73
4.4.2	Le facteur culturel : un déterminant sous-estimé	74
4.4.3	L’intelligence hybride comme modèle dominant	75
4.4.4	La fracture IT / opérationnel : une divergence systémique sous- documentée	76
4.4.5	Quand l’algorithme aggrave la situation : les cas de non-confirmation .	78
4.4.6	Les limites structurelles de l’IA en contexte marocain et africain	80

4.5 Synthèse du chapitre et contribution scientifique	83
CONCLUSION GÉNÉRALE	86
Résumé des principaux apports	86
Limites de la recherche	88
Pistes de recherche futures	89
Réponse à la question de recherche principale	90
En guise de conclusion	91
A ANNEXE A — GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF	93
B ANNEXE B — TABLEAU SYNOPTIQUE DES RÉPONDANTS	98
C ANNEXE C — Extrait de codage thématique	101
D ANNEXE D — MODÈLE DDPR : SCHÉMA CONCEPTUEL DÉTAILLÉ	103
E ANNEXE E — Glossaire des termes techniques	106
F ANNEXE F — TABLEAU DE BORD DE SUIVI KPI SUPPLY CHAIN	107
G ANNEXE G — Formulaire de consentement	109
Bibliographie	111

Table des figures

1	Architecture générale de la recherche (source : élaboration propre, 2026)	7
1.1	Les quatre dimensions de la résilience supply chain (adapté de Christopher, 2016)	11
1.2	Architecture du modèle DDMRP : les cinq composantes (adapté de Ptak & Smith, 2016)	16
1.3	Cartographie des applications de l'IA dans la supply chain FMCG (source : élaboration propre à partir de la revue de littérature)	18
1.4	Cadre théorique intégrateur : résilience, demand-driven et intelligence artificielle	23
2.1	Design méthodologique de la recherche (source : élaboration propre, 2026) . .	27
2.2	Processus de codage thématique multi-niveaux (source : élaboration propre, 2026)	33
3.1	Niveaux de maturité IA des organisations interrogées selon cinq dimensions (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)	36
3.2	L'entonnoir de gouvernance des données : transformer l'abondance informationnelle en intelligence décisionnelle (source : élaboration propre, 2026)	47
3.3	Synthèse de la validation des hypothèses de recherche (source : élaboration propre, 2026)	48

4.1	Trajectoires comparées de résilience : humain seul, IA seule et intelligence hybride face à la complexité croissante des perturbations (source : élaboration propre, 2026)	57
4.2	Le modèle de résilience augmentée : synergie homme-machine dans la supply chain (source : élaboration propre, 2026)	57
4.3	Matrice de maturité digitale supply chain (élaboration propre, 2026)	68
4.4	Feuille de route stratégique pour la transformation IA de la supply chain FMCG (source : élaboration propre, 2026)	73
4.5	Le phénomène du forecasting fantôme : coexistence d’un processus officiel IA et d’un processus caché humain créant une boucle de dégradation (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)	77
4.6	Taxonomie des modes de défaillance algorithmique en supply chain : trois types, trois temporalités, trois remèdes (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)	80
D.1	Architecture fonctionnelle du modèle DDPR : trois composantes en boucle rétroactive (source : élaboration propre, 2026)	105

Introduction Générale

Contexte et ancrage problématique

Les chaînes d’approvisionnement mondiales traversent une période de mutation structurelle profonde. Les modèles de pilotage fondés sur la logique du juste-à-temps (JAT), qui ont dominé la pensée logistique pendant plusieurs décennies en raison de leur efficacité à minimiser les coûts d’inventaire et les inefficacités opérationnelles, ont révélé leurs limites lors des grandes perturbations du début des années 2020 ([Chopra and Sodhi, 2004](#)). La pandémie de COVID-19, la résurgence de tensions géopolitiques, les crises d’approvisionnement en matières premières et les blocages portuaires récurrents constituent autant de chocs qui ont mis en évidence la fragilité d’écosystèmes *supply chain* hyperoptimisés et la nécessité de repenser leur architecture en y intégrant une dimension de résilience systémique ([Ivanov and Dolgui, 2020](#)).

Dans ce contexte de vulnérabilité accrue, l’intelligence artificielle (IA) — entendue ici, au sens large, comme l’ensemble des technologies d’apprentissage automatique, d’analyse prédictive et de systèmes de recommandation algorithmique — émerge comme un levier potentiellement transformateur. Sa capacité à traiter simultanément des volumes massifs de données hétérogènes, à identifier des configurations complexes (*patterns*) invisibles aux méthodes statistiques conventionnelles et à générer des prévisions en temps quasi réel constitue une rupture paradigmatique dans la manière dont les organisations anticipent, absorbent et surmontent les perturbations logistiques ([Ivanov, 2022](#) ; [Makridakis et al., 2018](#)).

Le secteur des biens de grande consommation (*Fast-Moving Consumer Goods*, FMCG) offre, de ce point de vue, un terrain particulièrement stimulant : des cycles de vie courts, des volumes importants, une demande fortement volatile et des marges réduites placent la précision prédictive au cœur de la compétitivité. Pour les acteurs FMCG marocains, ces enjeux universels se conjuguent à des spécificités structurelles distinctives — la coexistence d'un secteur formel et d'un vaste réseau informel de distribution, les effets saisonniers amplifiés par les particularités culturelles et religieuses locales, ainsi qu'une maturité numérique inégale selon les types d'acteurs — qui rendent la question de l'adoption de l'IA dans la *supply chain* à la fois particulièrement complexe et largement sous-explorée dans la littérature académique internationale.

C'est dans ce sillon que s'inscrit le présent mémoire. Il procède d'une tension éprouvée au quotidien, d'une contradiction perçue au plus près du travail opérationnel. Après plus de douze années d'exercice dans des environnements de production et de *supply chain* — dont une part significative dans le secteur des boissons au Maroc, chez un acteur de référence du marché FMCG — une question s'est progressivement imposée avec une acuité croissante : pourquoi, malgré la sophistication apparente des outils de planification disponibles, les ruptures de stock persistent-elles, les prévisions de la demande demeurent-elles insuffisamment fiables et les décisions logistiques restent-elles si souvent tributaires de l'intuition individuelle plutôt que de l'analyse systématique ?

Problématique centrale et sous-questions de recherche

Cette interrogation pratique, ancrée dans l'expérience opérationnelle, a progressivement pris la forme d'un questionnaire académique structuré. La problématique centrale de ce mémoire peut être formulée en ces termes :

L'intelligence artificielle, déployée selon une logique demand-driven prédictive, constitue-t-elle un véritable levier de résilience pour les chaînes d'approvisionnement FMCG au Maroc — ou engendre-t-elle simultanément une dépendance technologique et des fragilités systémiques nouvelles ? Et si cette tension est constitutive, quelles conditions organisationnelles et institutionnelles permettent de la résoudre en faveur d'une résilience augmentée plutôt que d'une vulnérabilité accrue ?

Cette question centrale se décline en quatre sous-questions de recherche qui structurent l'architecture de l'investigation empirique et théorique :

SQ1 — Quels sont les mécanismes spécifiques par lesquels l'IA améliore la capacité prédictive des *supply chains* FMCG, et dans quelle mesure ces mécanismes se révèlent-ils opérationnels dans le contexte marocain ?

SQ2 — Quels sont les obstacles spécifiques à l'adoption de l'IA dans le contexte FMCG marocain, et comment se structurent-ils selon leurs dimensions techniques, humaines et financières ?

SQ3 — Comment le déploiement de l'IA modifie-t-il les pratiques de management stratégique de la *supply chain*, tant au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique ?

SQ4 — Quelles conditions organisationnelles maximisent l’efficacité de l’IA comme levier de résilience *supply chain* dans les entreprises FMCG marocaines ?

Justification académique et pertinence managériale

La pertinence académique de cette recherche repose sur trois constats. **En premier lieu**, la littérature académique consacrée à l’IA appliquée à la *supply chain* demeure dominée par des études issues de contextes nord-américains, européens et asiatiques (Ivanov, 2022; Chigwedere et al., 2024). Les marchés africains, et plus particulièrement le Maroc, y sont quasi absents en tant qu’objets d’étude autonomes. Cette sous-représentation constitue une lacune analytique significative, dans la mesure où les spécificités contextuelles des économies émergentes à structure de marché duale — coexistence du formel et de l’informel, contraintes infrastructurelles, saisonnalité culturelle distinctive — engendrent des dynamiques d’adoption et d’efficacité potentiellement très différentes de celles documentées dans les économies avancées.

En deuxième lieu, les cadres théoriques existants relatifs à la résilience des *supply chains* tendent à traiter séparément la dimension technologique (IA, *big data*, IoT) et la dimension organisationnelle (culture, *leadership*, processus), alors que l’expérience de terrain révèle une interaction profonde et bidirectionnelle entre ces deux dimensions. Un cadre intégrateur qui articule explicitement ces deux niveaux d’analyse fait défaut dans la littérature, et la présente recherche ambitionne de contribuer, partiellement, à combler cette lacune.

En troisième lieu, la spécificité du chercheur — praticien immergé dans les réalités

opérationnelles d'une *supply chain* FMCG marocaine, articulant plus d'une décennie d'expérience de terrain à une formation académique avancée — confère à cette recherche une capacité d'accès au terrain et une finesse d'interprétation des données empiriques qui constituent des atouts méthodologiques réels, propres à dépasser les discours convenus pour accéder aux pratiques effectives.

La pertinence managériale est tout aussi marquée. À l'heure où les acteurs FMCG marocains sont confrontés à une pression concurrentielle croissante — émanant à la fois des groupes multinationaux qui déploient des solutions d'IA avancées depuis leurs maisons mères et d'acteurs locaux de plus en plus offensifs — le déploiement de l'IA dans la *supply chain* n'est plus un sujet de prospective technologique, mais un impératif stratégique à court terme. Les recommandations opérationnelles que cette recherche entend formuler visent à répondre à ce besoin pratique pressant.

Démarche et structure du mémoire

Ce mémoire s'articule autour de quatre chapitres, qui correspondent aux quatre grandes phases de la démarche intellectuelle conduite.

Le **Chapitre 1** établit les fondements théoriques de la recherche. Il mobilise les principaux cadres conceptuels relatifs à la résilience des *supply chains*, au pilotage *demand-driven* et à l'application de l'IA en management logistique. Il y formule six hypothèses de recherche (H1–H6), dont quatre sont anticipées par la revue de littérature et deux émergent du processus de théorie ancrée appliqué aux données empiriques, l'ensemble guidant l'investigation conduite

aux chapitres suivants.

Le **Chapitre 2** présente et justifie le dispositif méthodologique retenu. Il expose les choix épistémologiques, la stratégie de recherche qualitative, la construction de l'échantillon d'entretiens ainsi que les procédures d'analyse des données.

Le **Chapitre 3** expose les résultats de la recherche empirique. Il confronte les hypothèses théoriques à la réalité du terrain marocain, met au jour les dynamiques d'adoption de l'IA observées et identifie les facteurs déterminants de succès et d'échec.

Le **Chapitre 4** développe la discussion des résultats, formule les implications théoriques et managériales, et propose des recommandations stratégiques structurées à court, moyen et long terme.

La **Conclusion Générale** synthétise les apports de la recherche, en reconnaît les limites et ouvre des perspectives pour les travaux futurs.

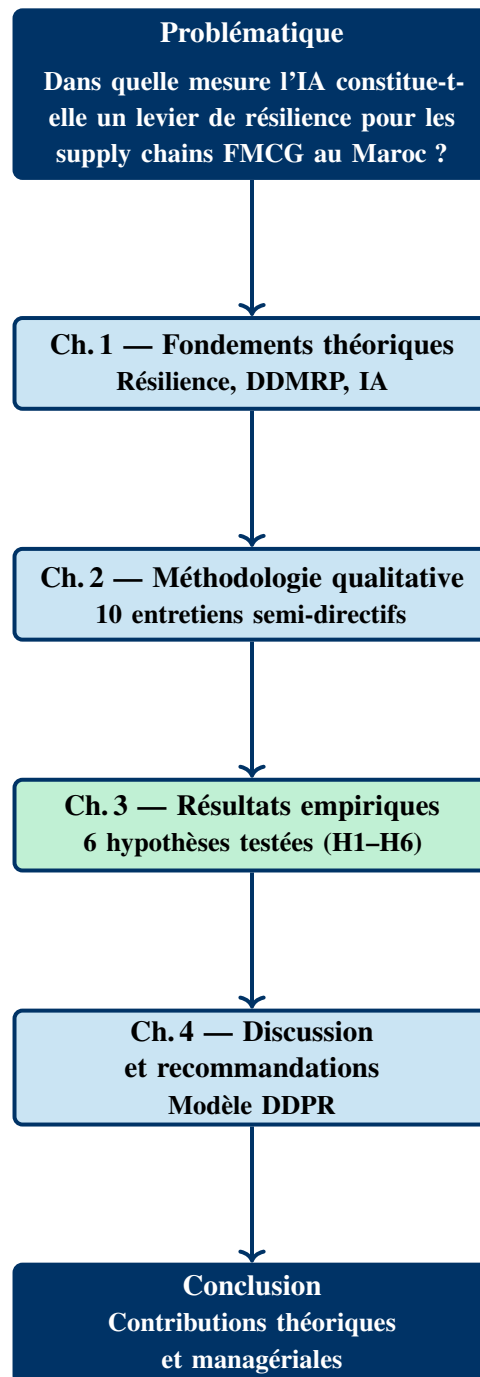


FIGURE 1 – Architecture générale de la recherche (source : élaboration propre, 2026)

Chapitre 1

Résilience des supply chains et intelligence artificielle : fondements théoriques et cadre conceptuel

Ce premier chapitre a pour objet de construire les fondements théoriques qui guideront l'investigation empirique.¹ Sa construction mobilise trois corps de littérature distincts mais articulés : les théories de la résilience des *supply chains*, les cadres du management *demand-driven* et les applications de l'intelligence artificielle au pilotage logistique. La mise en tension de ces trois corps permet de faire émerger un cadre conceptuel original, adapté au contexte spécifique de la recherche.

1.1 La résilience des supply chains : ancrage théorique et évolutions paradigmatiques

1. Tukamuhabwa et al. 2015 ; Hohenstein et al. 2015.

1.1.1 Genèse et définitions fondatrices du concept de résilience

Le concept de résilience, emprunté à l'écologie — où il désigne la capacité d'un écosystème à absorber les perturbations et à se réorganiser tout en conservant pour l'essentiel sa fonction, sa structure et son identité — a progressivement migré vers les sciences de gestion, et plus particulièrement vers le management des chaînes d'approvisionnement. Cette migration conceptuelle n'est pas fortuite : elle répond à la prise de conscience, croissante au cours des décennies 2000 et 2010, que des *supply chains* hyperoptimisées, si efficaces sur le plan des coûts, présentent des vulnérabilités systémiques préoccupantes face aux perturbations exogènes.

Dans la littérature consacrée au management des chaînes d'approvisionnement, la définition fondatrice proposée par [Christopher and Peck \(2004\)](#) demeure la référence centrale. Ces auteurs définissent la *supply chain* résiliente comme la capacité à *révenir* à son état d'origine ou à atteindre un état plus désirable après avoir été perturbée (p. 1). Cette définition introduit deux dimensions structurantes pour la littérature ultérieure : la **robustesse** (capacité à résister aux chocs sans dégradation significative de performance) et l'**agilité** (capacité à se remettre rapidement d'une perturbation et à s'adapter à de nouveaux états stables).

[Ponomarov and Holcomb \(2009\)](#) enrichissent ce cadre en insistant sur la dimension proactive de la résilience. Ils définissent la *supply chain resilience* comme *la* capacité adaptative de la *supply chain* à se préparer aux événements inattendus, à y répondre et à s'en remettre afin de maintenir la continuité opérationnelle et d'assurer le contrôle de sa structure et de ses fonctions (p. 127). Cette acception souligne que la résilience n'est pas exclusivement

réactive : elle implique une anticipation structurée des perturbations potentielles.

Sodhi et al. (2012), dans leur méta-analyse des travaux consacrés à la gestion des risques *supply chain*, distinguent la **vulnérabilité** (exposition aux perturbations), la **robustesse** (capacité à maintenir la performance face aux perturbations) et la **résilience** (capacité à se rétablir rapidement après une perturbation). Cette tripartition conceptuelle autorise une analyse plus granulaire des interventions susceptibles de renforcer la capacité globale d'une organisation à faire face aux chocs.

1.1.2 Les dimensions constitutives de la résilience supply chain

La littérature contemporaine identifie plusieurs dimensions constitutives de la résilience *supply chain*, dont l'articulation varie selon les cadres théoriques mobilisés. Christopher (2016), dans la cinquième édition de son ouvrage de référence, propose une taxonomie en quatre dimensions : la **flexibilité** (capacité à reconfigurer rapidement les flux et les ressources), la **vélocité** (vitesse de réponse aux signaux du marché), la **visibilité** (capacité à détecter précocement les perturbations) et la **collaboration** (coordination inter-organisationnelle au service d'une réponse collective).

Lee (2004) introduit, dans son article fondateur intitulé *The Triple-A Supply Chain*, trois attributs déterminants d'une *supply chain* compétitive : l'**agilité**, qui renvoie à la capacité à répondre rapidement aux variations de la demande et de l'offre ; l'**adaptabilité**, qui désigne la capacité à ajuster la conception de la *supply chain* aux mutations structurelles du marché ; et l'**alignement**, qui se rapporte à la création d'incitations cohérentes entre les différents

partenaires de la chaîne.

Dans le contexte marocain, ces dimensions théoriques se heurtent à des contraintes structurelles spécifiques. La *visibilité* se trouve limitée par la fragmentation des systèmes d'information et par la persistance d'un commerce informel qui génère des signaux de demande difficilement captables par les outils numériques conventionnels. La *collaboration* inter-organisationnelle bute sur des asymétries de pouvoir et d'information entre les grands acteurs industriels et un réseau dispersé de distributeurs. La *flexibilité* est contrainte par la rigidité des approvisionnements en matières premières et par la dépendance à des fournisseurs géographiquement concentrés. Ces spécificités contextuelles constituent à la fois un défi pour l'application des cadres théoriques existants et une opportunité d'enrichissement par une contextualisation empirique rigoureuse.

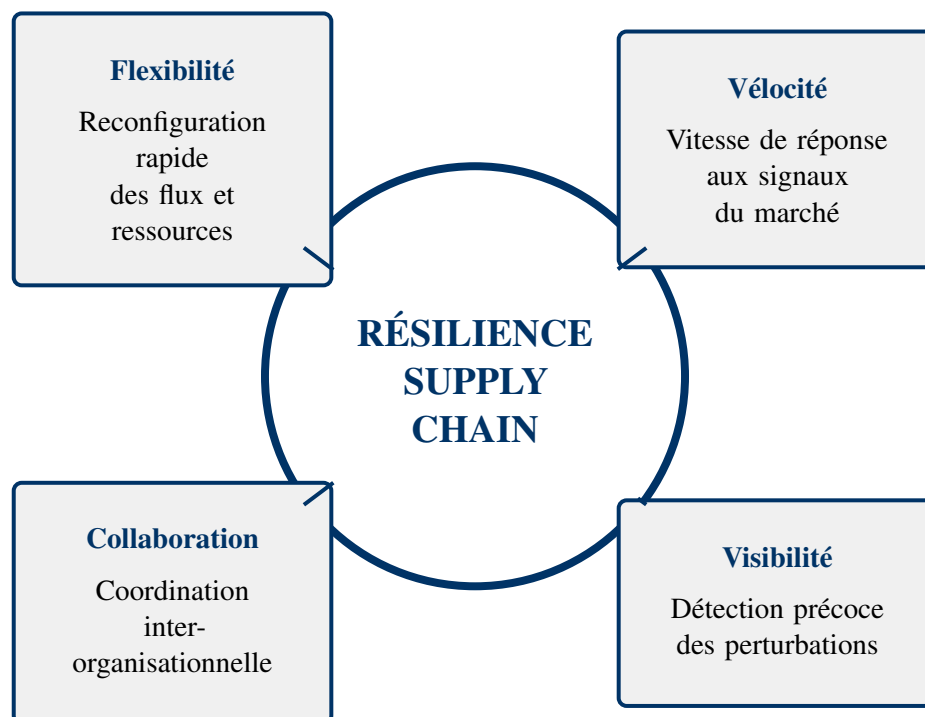


FIGURE 1.1 – Les quatre dimensions de la résilience supply chain (adapté de Christopher, 2016)

1.1.3 Les perturbations contemporaines et la nécessité d'un paradigme prédictif

Les crises *supply chain* de la décennie 2020 ont constitué une rupture paradigmatique majeure dans la manière dont praticiens et chercheurs appréhendent les risques logistiques. La disruption provoquée par la pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité de chaînes d'approvisionnement mondiales hyperoptimisées selon la logique du *lean manufacturing*. Les crises géopolitiques — tensions sino-américaines, conflit ukrainien, instabilité au Proche-Orient — ont mis au jour les risques de concentration géographique des stratégies d'approvisionnement. Les disruptions technologiques liées à la transition énergétique ont engendré des pénuries inédites de matières premières critiques. L'ensemble de ces perturbations converge vers un constat partagé : les *supply chains* du XXI^e siècle ne peuvent plus se contenter d'être efficaces ; elles doivent désormais être résilientes, ce qui suppose un investissement délibéré dans des capacités d'anticipation que les outils de gestion traditionnels peinent à fournir.

C'est dans ce contexte qu'émerge, comme horizon normatif, le concept de *supply chain* résiliente prédictive². L'idée centrale est que la résilience ne saurait être obtenue par les seules mesures de mitigation réactive ou par la constitution de stocks de sécurité — approche coûteuse et inefficace à grande échelle — mais qu'elle requiert une capacité anticipatoire structurée, fondée sur la détection précoce des signaux de perturbation et sur la modélisation prospective des scénarios de risque. C'est précisément à ce point que l'intelligence artificielle ouvre des perspectives radicalement nouvelles.²

2. LeCun et al. 2015 ; Goodfellow et al. 2016.

1.2 Le pilotage demand-driven : fondements et implications pour la résilience

1.2.1 Des origines du demand-driven management à ses expressions contemporaines

Le paradigme du management *demand-driven* trouve ses racines dans les critiques adressées aux modèles de planification *push* traditionnels, dont le MRP (*Materials Requirements Planning*) et ses évolutions constituent l'archétype. Ces systèmes, fondés sur des prévisions agrégées et des cycles de planification rigides, peinent à absorber la variabilité de la demande réelle et engendrent les effets d'amplification documentés de longue date par Lee et al. (1997) dans leur article fondateur sur le *bullwhip effect* — effet de coup de fouet par lequel les variations de la demande finale sont amplifiées à mesure que l'on remonte la chaîne d'approvisionnement.

Le paradigme *demand-driven* entend inverser cette logique en plaçant le signal de la demande réelle — issu du point de vente ou du client final — au centre du système de planification. Dans sa version originelle développée par Goldratt and Cox (1992) dans *The Goal*, puis théorisée par la méthode DDMRP (*Demand-Driven Material Requirements Planning*), cette approche repose sur la gestion dynamique de *buffers* de stocks positionnés stratégiquement

pour découpler les maillons de la *supply chain* et absorber la variabilité de la demande sans propager l'effet *bullwhip*.

L'évolution contemporaine du management *demand-driven*, sous l'influence du *big data* et de l'IA, dépasse ce cadre initial pour embrasser une ambition plus large : celle d'une *supply chain* capable non seulement de répondre en temps réel à la demande observée, mais aussi d'anticiper les demandes futures avec une précision statistiquement supérieure à celle qu'autorisaient les méthodes conventionnelles. [Wamba et al. \(2015\)](#) documentent les gains substantiels de précision prédictive permis par l'exploitation du *big data* dans la planification de la demande, et soulignent le potentiel transformateur de ces technologies pour la compétitivité des *supply chains*.

Le cadre théorique du DDMRP, formalisé par [Ptak and Smith \(2016\)](#), constitue l'architecture opérationnelle la plus aboutie de cette philosophie. Le DDMRP repositionne radicalement la logique de planification : au lieu de projeter la demande future à partir de prévisions statistiques, il dispose des *n* tampons *z* stratégiques (*decoupling points*) le long de la chaîne d'approvisionnement afin de découpler les flux et d'absorber la variabilité. Cette architecture, conçue pour les environnements à forte volatilité, trouve une résonance particulière dans le contexte FMCG marocain, où la demande est structurellement erratique. L'apport de l'intelligence artificielle à ce cadre consiste précisément à enrichir le dimensionnement dynamique de ces tampons par des algorithmes prédictifs capables d'intégrer la saisonnalité culturelle, les effets promotionnels et les signaux de perturbation externe ([Carbonneau et al., 2008](#)). C'est cette articulation inédite entre la philosophie DDMRP et les

capacités prédictives de l'IA qui constitue le fondement conceptuel du modèle DDPR proposé dans le présent mémoire.

1.2.2 Les mécanismes de la prévision demand-driven par l'IA

L'application de l'intelligence artificielle à la prévision de la demande repose sur trois mécanismes complémentaires qui constituent le socle technologique du modèle DDPR proposé dans le présent mémoire.

Le **premier mécanisme** réside dans l'intégration multi-variables au cœur des algorithmes de prévision. Les modèles statistiques conventionnels — lissage exponentiel, décomposition saisonnière, modèles ARIMA — traitent la demande comme une série temporelle univariée, et n'intègrent que les valeurs passées de la variable à prévoir. Les algorithmes d'apprentissage automatique (*machine learning*, ML) — forêts aléatoires, *gradient boosting*, réseaux de neurones récurrents — permettent d'incorporer simultanément des dizaines, voire des centaines de variables explicatives (données promotionnelles, indicateurs macroéconomiques, signaux météorologiques, données issues des réseaux sociaux, événements culturels et religieux) et d'identifier les interactions complexes et non linéaires entre ces variables, qu'aucun modèle statistique classique ne saurait détecter (Hochreiter and Schmidhuber, 1997).

Le **deuxième mécanisme** consiste en la simulation prospective de scénarios de perturbation. Des modèles fondés sur la simulation d'agents intelligents — dont Ivanov and Dolgui (2020) proposent un cadre théorique rigoureux dans le contexte des épidémies et des disruptions mondiales — permettent de modéliser le comportement des réseaux d'approvisionnement face

à des configurations de risque inédites, d’identifier les vulnérabilités structurelles avant qu’elles ne s’activent et de tester virtuellement des stratégies de réponse alternatives. Cette capacité de simulation prospective représente une rupture fondamentale avec la gestion des risques fondée sur la seule extrapolation du passé.

Le **troisième mécanisme** est l’optimisation dynamique des niveaux de stocks par apprentissage continu. Les algorithmes d’apprentissage par renforcement (*reinforcement learning*) permettent d’ajuster en quasi-temps réel les paramètres de réapprovisionnement — points de commande, quantités économiques de commande, niveaux de stocks de sécurité — en fonction des signaux de marché captés en continu. Carbonneau et al. (2008), dans leur étude pionnière sur l’application des techniques de *machine learning* à la prévision *demand-driven*, documentent des réductions notables de l’erreur de prévision (MAPE) par rapport aux méthodes statistiques conventionnelles.

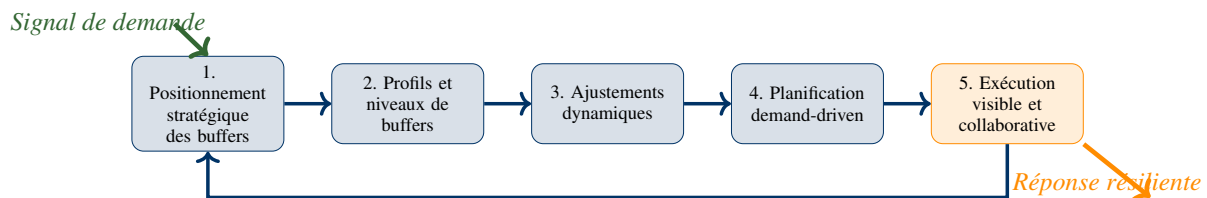


FIGURE 1.2 – Architecture du modèle DDMRP : les cinq composantes (adapté de Ptak & Smith, 2016)

1.3 Intelligence artificielle et supply chain : état de l’art et hypothèses de recherche

1.3.1 L'IA en supply chain : applications documentées et résultats mesurés

La littérature académique et les études institutionnelles convergent pour documenter quatre domaines principaux d'applications de l'IA à la *supply chain*. La **prévision de la demande** constitue le domaine d'application le plus mature et le mieux documenté. [Makridakis et al. \(2018\)](#), dans leur étude comparative des méthodes statistiques et d'apprentissage automatique appliquées à la prévision, concluent que les approches hybrides combinant méthodes statistiques et *machine learning* surpassent systématiquement les approches purement statistiques pour les séries temporelles à forte variabilité — précisément le profil dominant dans le secteur FMCG.

L'**optimisation des stocks** constitue le deuxième domaine d'application majeur. [Graves and Willems \(2000\)](#) ont posé les fondements théoriques d'une optimisation multi-niveaux des stocks de sécurité dans les *supply chains*. L'IA enrichit ce cadre en autorisant une optimisation dynamique et multi-variables, intégrant les corrélations entre demandes de différents SKU, les contraintes de capacité de production et de transport ainsi que les signaux de perturbation externe.

La **gestion des risques et la modélisation des disruptions** constituent le troisième domaine, particulièrement stratégique dans le contexte post-COVID. [Chopra and Sodhi \(2004\)](#), dans leur analyse des stratégies de prévention de la rupture *supply chain*, identifient les modes de mitigation les plus efficaces selon les typologies de risque. L'IA permet d'aller plus loin

en modélisant les interdépendances complexes entre risques et en identifiant les points de vulnérabilité systémique.

L'**optimisation de la distribution et de la logistique aval** constitue le quatrième domaine, avec des applications qui vont de l'optimisation des tournées de livraison à la segmentation prédictive des clients selon leur comportement d'achat.

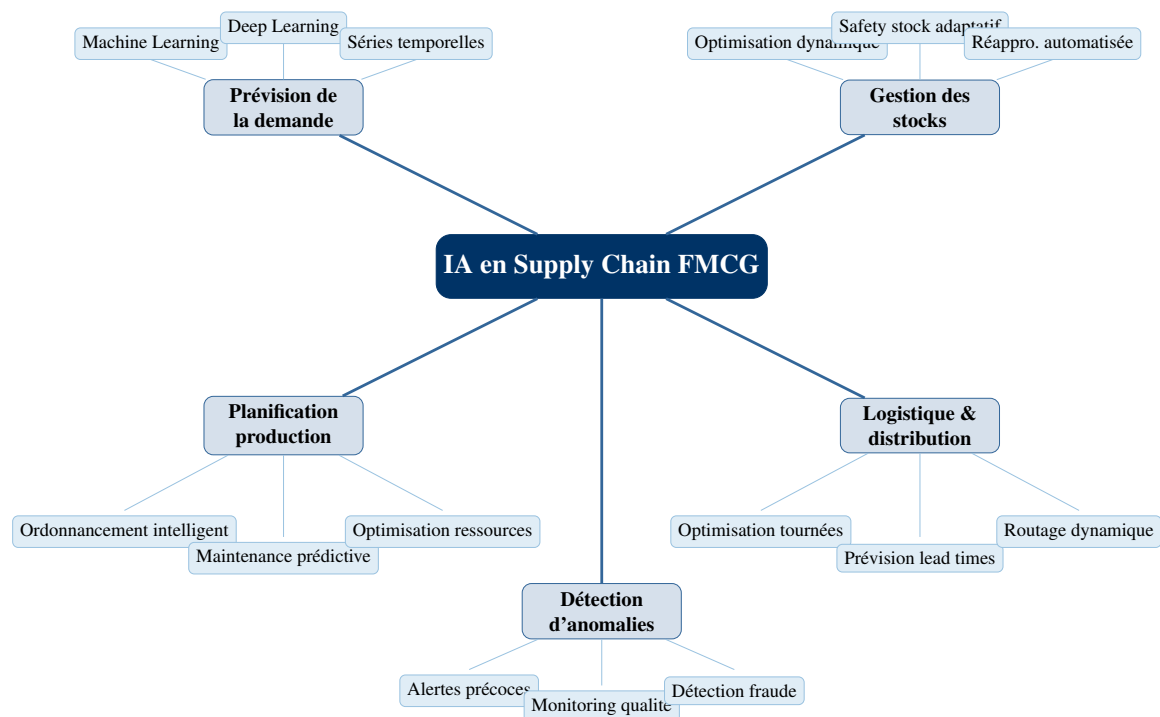


FIGURE 1.3 – Cartographie des applications de l'IA dans la supply chain FMCG (source : élaboration propre à partir de la revue de littérature)

1.3.2 Les facteurs conditionnant l'efficacité de l'IA en supply chain

La revue de littérature révèle que l'efficacité des déploiements d'IA en *supply chain* n'a rien de mécanique : elle est profondément conditionnée par des facteurs organisationnels, humains et institutionnels qui constituent autant de variables modératrices de la relation entre adoption

technologique et performance.

La **qualité et la maturité des données** constituent le premier facteur conditionnel identifié dans l'ensemble des études empiriques. Wang and Hajli (2022) soulignent que les architectures de données fragmentées, les silos informationnels et l'hétérogénéité des standards de données figurent parmi les obstacles les plus fréquemment cités à l'exploitation efficace des algorithmes prédictifs. Dans le contexte marocain, où la coexistence du formel et de l'informel engendre des données de nature très hétérogène, ce facteur revêt une importance particulière.

La **culture organisationnelle et le leadership intermédiaire** constituent le deuxième facteur. La résistance au changement technologique, les biais de confirmation qui conduisent à corriger systématiquement les sorties algorithmiques dans le sens des intuitions préexistantes, ainsi que le déficit de compétences analytiques aux niveaux opérationnels constituent des freins majeurs documentés dans la littérature.

La **disponibilité des compétences techniques hybrides** — alliant expertise *supply chain* et maîtrise des sciences des données — constitue le troisième facteur. Ce profil, rare sur les marchés du travail même dans les économies avancées, est particulièrement difficile à trouver dans le contexte marocain : il en résulte un goulot d'étranglement humain qui freine l'adoption alors même que la volonté stratégique et les ressources financières sont mobilisées.

1.3.3 Cadre conceptuel et hypothèses de recherche

La synthèse des cadres théoriques mobilisés permet de formuler six hypothèses de recherche qui guideront l'investigation empirique. Le tableau ci-dessous présente ces hypothèses de façon

structurée, incluant les variables testées, les méthodes de validation et les ancrages théoriques.

Hyp.	Résumé de l'hypothèse	Variable testée	Méthode de validation	Références théoriques
H1	Les organisations déployant l'IA pour la prévision de la demande présentent une résilience opérationnelle significativement supérieure	Résilience opérationnelle (MAPE, taux rupture, OTIF)	Comparaison niveaux maturité IA × indicateurs résilience ; entretiens semi-directifs	Christopher et Peck (2004)(Christopher and Peck, 2004) ; Makridakis et al. (2018)(Makridakis et al., 2018)
H2	L'efficacité de l'IA est positivement corrélée au niveau de maturité des données et à la gouvernance DQI	Maturité données (complétude, cohérence, latence)	Analyse transversale des répondants selon profil d'infrastructure données	Gunasekaran et al. (2017)(Gunasekaran et al., 2017) ; Wamba et al. (2015)(Wamba et al., 2015)
H3	Le leadership intermédiaire joue un rôle médiateur déterminant entre déploiement IA et amélioration résilience	Engagement management intermédiaire (champion fonctionnel)	Analyse des facteurs de succès/échec selon profil leadership des projets	Rogers (2003)(Rogers, 2003) ; Venkatesh et al. (2003)(Venkatesh et al., 2003)
H4	Les obstacles à l'adoption IA se structurent en 3 dimensions articulées (techniques, humaines, financières)	Structure des obstacles (3 dimensions)	Codage thématique par dimension ; saturation thématique inter-répondants	Sodhi et al. (2012)(Sodhi et al., 2012) ; Ponomarov et Holcomb (2009)(Ponomarov and Holcomb, 2009)
H5	La sur-automatisation sans supervision humaine adéquate dégrade paradoxalement la résilience opérationnelle	Degré d'automatisation ; capacité de contrôle humain	Analyse des dysfonctionnements documentés ; évaluation des indicateurs de rupture	Perrow (1984)(Perrow, 1984) ; Rogers (2003)(Rogers, 2003)
H6	L'abondance de données sans gouvernance analytique réduit la qualité des décisions stratégiques	Volume de données ; structure de gouvernance	Comparaison des trajectoires décisionnelles selon architecture informationnelle	Eppler et Mengis (2004)(Eppler and Mengis, 2004) ; Ivanov et Dolgui (2023)(Ivanov and Dolgui, 2023)

TABLE 1.1 – Tableau 1.1 — Hypothèses de recherche H1–H6 : variables testées, méthodes et ancrages théoriques

Ces hypothèses seront confrontées aux données empiriques au Chapitre 3. Leur formulation, délibérément ouverte à la réfutation partielle ou totale, s'inscrit dans une démarche abductive caractéristique de la théorie ancrée, où les hypothèses initiales servent de guides pour l'exploration empirique plutôt que de vérités à confirmer mécaniquement.

Les hypothèses **H5** et **H6** introduisent une asymétrie critique délibérée dans cette architecture de recherche. Elles interrogent le présupposé implicite — partagé par une large part de la littérature techno-optimiste — selon lequel l'accroissement de la capacité technologique et de l'accès aux données améliore nécessairement la résilience organisationnelle. En intégrant ces deux hypothèses contre-intuitives, inspirées de la littérature sur les accidents normaux ([Perrow, 1984](#)) et sur la surcharge informationnelle ([Eppler and Mengis, 2004](#)), nous prenons

nos distances avec une approche purement confirmatoire pour investiguer les mécanismes par lesquels la résilience peut être paradoxalement minée par les instruments censés la garantir. Ce positionnement critique enrichit la validité externe des conclusions et offre une compréhension plus nuancée des conditions de succès — et d'échec — de la transformation IA dans les *supply chains* FMCG.

Le cadre conceptuel intégrateur qui articule ces hypothèses peut être représenté schématiquement comme suit : les **perturbations *supply chain*** (variable indépendante) agissent sur la **résilience organisationnelle** (variable dépendante) à travers l'**IA** comme médiateur technologique, dont l'efficacité est elle-même modérée par les trois conditions organisationnelles identifiées (maturité des données, engagement du *leadership* intermédiaire, disponibilité des compétences analytiques). C'est la dynamique de cette médiation que la présente recherche entend documenter empiriquement dans le contexte spécifique du secteur FMCG marocain.

1.3.4 Cartographie des risques supply chain pertinents

Avant d'aborder l'investigation empirique, il convient de cartographier les principaux risques *supply chain* identifiés dans la littérature et corroborés sur le terrain marocain. Ce référentiel servira de grille d'analyse pour évaluer, au Chapitre 3, dans quelle mesure l'IA contribue à les atténuer.

Cette cartographie, élaborée à partir de la revue de littérature (Chopra and Sodhi, 2004 ; Peck, 2005 ; Tang, 2006) et enrichie par les observations de terrain, servira de référence pour

Risque identifié	Catégorie	Prob. (1–3)	Impact (1–3)	Score	Mesure d’atténuation recommandée
Rupture fournisseur critique	Approvisionnement	3	3	9	Dual sourcing ; buffer stock fournisseur alternatif
Perturbation logistique (port, transport)	Transport	3	3	9	Stocks de transit ; routage alternatif pré-défini
Pic de demande non anticipé (Ramadan/Aïd)	Demande	3	2	6	Modèle IA avec variables calendaires culturelles
Défaillance ERP / données corrompues	Systèmes IT	2	3	6	Plan de continuité IT ; backup données quotidien
Rupture de stock promotionnel	Commercial	2	3	6	Visibilité sell-out distributeurs ; forecasting promotionnel
Hausse soudaine prix matières premières	Achats	3	2	6	Couverture à terme ; substitution matières
Retard douanier (importations)	Réglementaire	2	2	4	Anticipation 4 semaines ; relation transitaires certifiés
Résistance interne adoption IA	Organisationnel	3	2	6	Programme change management ; champion fonctionnel
Biais algorithmique (dérive modèle)	Technologie IA	2	2	4	Monitoring MAPE mensuel ; recalibration trimestrielle
Pénurie compétences SC + Data Science	RH	3	2	6	Formation interne ; partenariat universités
Erreurs données (saisies manuelles)	Qualité données	2	2	4	Automatisation remontées ; contrôles DQI automatiques
Cyber-attaque / intrusion systèmes	Sécurité SI	1	3	3	ISO 27001 ; pen testing annuel ; segmentation réseaux

Score = Probabilité × Impact. ■ Vert (1–3) : faible ■ Jaune (4–6) : modéré ■ Orange (7–9) : élevé

TABLE 1.2 – Tableau 1.2 — Cartographie des risques supply chain FMCG au Maroc : probabilité, impact et mesures d’atténuation

évaluer la contribution spécifique de l'IA à la réduction des risques dans le contexte marocain.

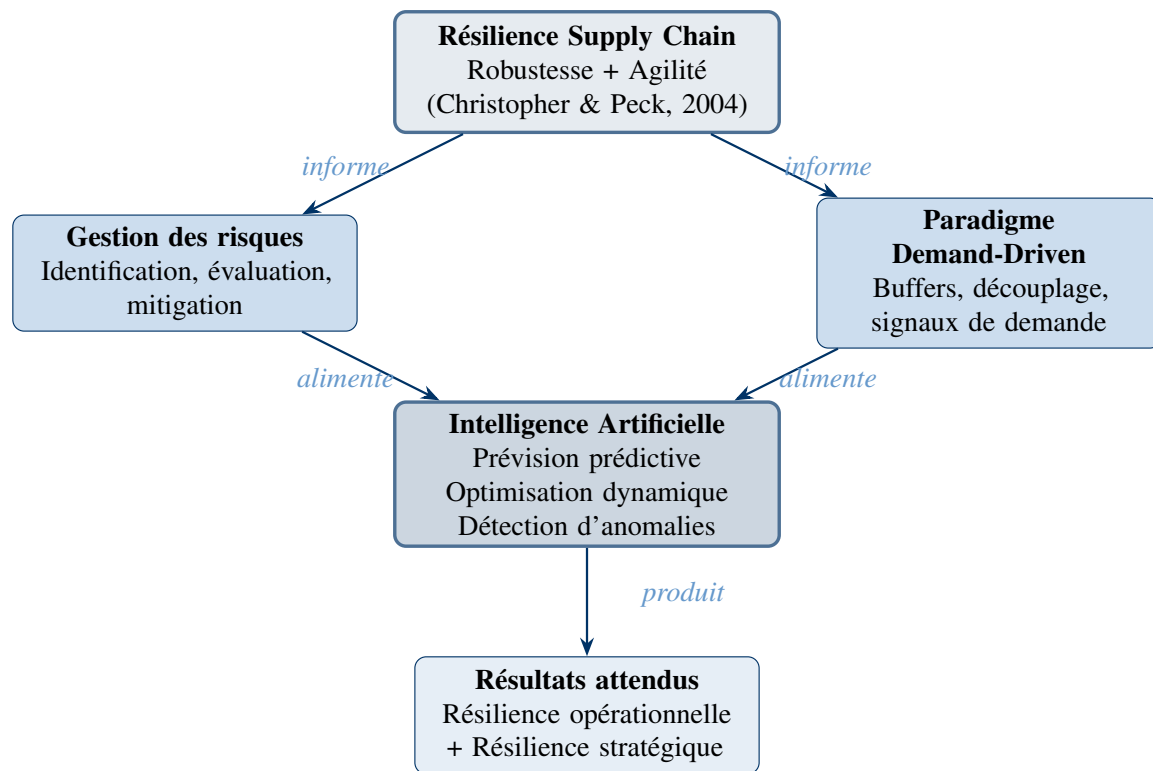


FIGURE 1.4 – Cadre théorique intégrateur : résilience, demand-driven et intelligence artificielle

Chapitre 2

Méthodologie de recherche qualitative

Ce chapitre présente et justifie le dispositif méthodologique retenu pour la présente recherche. Les choix méthodologiques ne se réduisent pas à de simples décisions techniques : ils engagent une posture épistémologique cohérente et déterminent la nature comme la portée des connaissances que la recherche peut prétendre produire. Chaque choix est, en conséquence, explicite et justifié au regard des exigences propres à la problématique et au contexte de l'investigation.

2.1 Positionnement épistémologique

2.1.1 Un ancrage constructiviste

La présente recherche s'inscrit dans un paradigme épistémologique constructiviste. Ce choix n'est pas fortuit : il découle de la nature même de l'objet étudié et des questions posées. L'adoption de l'intelligence artificielle dans les *supply chains* FMCG marocaines constitue un phénomène social complexe, construit par des acteurs qui lui attribuent des significations variables selon leurs positions, leurs expériences et leurs intérêts. Comprendre ce phénomène suppose d'accéder à ces significations subjectives, à ces constructions interprétatives que les acteurs élaborent pour donner sens à leurs pratiques et à leurs choix technologiques.

Le constructivisme, tel que théorisé notamment par [Berger and Luckmann \(1966\)](#) dans leur sociologie de la connaissance, postule que la réalité sociale se construit intersubjectivement, à travers les interactions entre acteurs. Appliqué à notre objet, ce postulat signifie que l'adoption de l'IA dans la *supply chain* marocaine n'est pas une réalité objective et uniforme observable de l'extérieur, mais un ensemble de réalités vécues, construites et négociées, dont la posture de praticien-chercheur permet précisément de saisir la richesse et la complexité.

Ce positionnement constructiviste s'accompagne du choix d'une stratégie de recherche qualitative à visée compréhensive et exploratoire. La démarche ne vise pas à tester des hypothèses préétablies de manière déductive sur un large échantillon statistiquement représentatif, mais à faire émerger, à partir du discours des acteurs, des catégories analytiques et des propositions théoriques ancrées dans la réalité du terrain marocain. Cette orientation abductive est précisément celle qui caractérise la *grounded theory* (théorie ancrée), méthode de référence pour ce type d'investigation.

2.1.2 La posture du praticien-chercheur

La posture du chercheur — praticien immergé dans le secteur étudié depuis plus de douze ans — comporte à la fois des avantages méthodologiques réels et des risques de biais qu'il convient de reconnaître et de gérer rigoureusement.

Les **avantages** sont multiples. La connaissance fine des pratiques opérationnelles du secteur FMCG marocain ouvre l'accès à des interlocuteurs de haut niveau, susceptibles de se montrer plus réservés face à un chercheur extérieur au terrain. Elle facilite la compréhension des codes

et des référentiels des interviewés et permet de dépasser les discours institutionnels convenus pour accéder aux pratiques effectives et aux contradictions réelles. Elle permet également de calibrer les questions du guide d’entretien au niveau de sophistication approprié pour chaque profil.

Les **risques** sont tout aussi réels. Le **biais de confirmation** — tendance à interpréter les données empiriques dans le sens de convictions préexistantes — constitue le risque principal. Des mesures méthodologiques spécifiques ont été prises pour l’atténuer : triangulation systématique des sources et des données, confrontation des interprétations à des cadres théoriques alternatifs, relecture critique par des pairs et tenue d’un journal réflexif tout au long de la recherche.

2.2 Stratégie et design de recherche

2.2.1 La recherche qualitative par entretiens semi-directifs

La méthode principale retenue est celle des entretiens semi-directifs approfondis, complétée par l’analyse documentaire de données secondaires sectorielles. Ce choix méthodologique se justifie par plusieurs arguments convergents.

En premier lieu, la richesse et la profondeur des données recueillies par entretien dépassent ce qu’autoriserait un questionnaire standardisé pour un objet aussi complexe et contextuellement déterminé que l’adoption de l’IA dans la *supply chain*. L’entretien semi-directif permet de suivre les pistes ouvertes par les interlocuteurs, d’explorer les contradictions

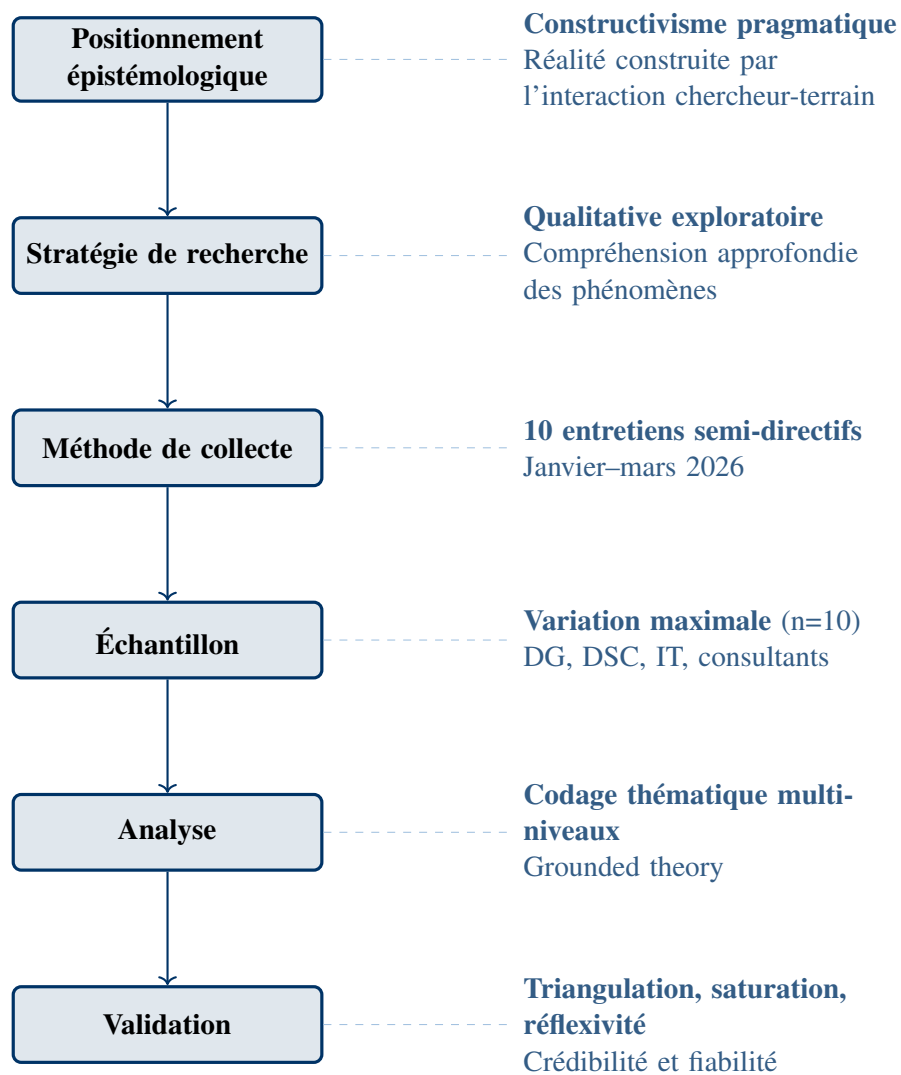


FIGURE 2.1 – Design méthodologique de la recherche (source : élaboration propre, 2026)

et les nuances, et d'accéder à des expériences et à des significations que des instruments plus contraignants ne sauraient capter.

En deuxième lieu, l'état relativement embryonnaire de la recherche sur ce sujet dans le contexte marocain rend une approche exploratoire plus appropriée qu'une démarche confirmative (Adebanjo and Adebanjo, 2022). L'objectif n'est pas de tester des propositions théoriques bien établies sur un terrain connu, mais de construire des propositions théoriques nouvelles à partir d'un terrain insuffisamment documenté.

En troisième lieu, la sensibilité des informations partagées — données commerciales, choix stratégiques, pratiques internes — est mieux gérée dans le cadre d'un entretien individuel confidentiel que par un questionnaire, fût-il anonyme. La relation de confiance établie dans l'entretien ouvre l'accès à des informations qui demeureraient autrement inaccessibles.

2.2.2 Construction de l'échantillon selon le principe de variation maximale

L'échantillon a été construit selon une logique de *variation maximale*, stratégie d'échantillonnage délibéré propre à la recherche qualitative. L'objectif n'est pas la représentativité statistique — inatteignable avec un nombre d'entretiens de l'ordre d'une dizaine — mais la **richesse analytique**, c'est-à-dire la capacité à saisir la diversité des configurations organisationnelles, des expériences et des perspectives présentes dans le secteur FMCG marocain (Ivanov et al., 2019).

Trois critères de variation ont structuré la constitution de l'échantillon :

1. la **diversité des fonctions** occupées — *supply chain*, production, achats, informatique, direction générale, logistique externe — afin d’accéder à des perspectives multiples sur les enjeux IA ;
2. la **diversité des types d’organisations** — multinationales, ETI nationales, PME, sociétés d’emballage, pharmaceutiques, transport-logistique — afin de saisir les écarts de maturité digitale et de ressources ;
3. la **diversité des niveaux d’expérience** — de sept à vingt-deux ans — afin d’accéder à des trajectoires variées dans la transformation digitale de la *supply chain*.

Au total, dix entretiens semi-directifs ont été conduits entre le 5 janvier 2026 et le 10 mars 2026, la clôture analytique étant fixée au 14 mars 2026. L’arrêt à dix entretiens résulte du constat de **saturation thématique** : à partir du huitième entretien, les thèmes émergents se répétaient sans apporter de catégorie analytique fondamentalement nouvelle, signalant que le corpus avait atteint une profondeur suffisante pour répondre à la problématique posée.

2.2.3 Profils des interlocuteurs de la phase empirique

Le tableau ci-dessous recense les dix interlocuteurs rencontrés, avec les informations permettant de caractériser leur profil professionnel, tout en préservant leur anonymat conformément aux engagements éthiques de la recherche. Les identités réelles — noms, prénoms et dénominations sociales précises des employeurs — sont remplacées par des codes alphanumériques (INT-01 à INT-10).

La composition de cet échantillon couvre délibérément plusieurs secteurs au-delà du FMCG

Code	Poste / Fonction	Secteur d'activité	Exp.	Date	Dur.	Mode	Maturité IA
INT-01	Directeur Supply Chain	Groupe FMCG (multinationale)	15	05/01	85	P	Avancée
INT-02	Resp. Planification	Agroalimentaire (PME nationale)	8	12/01	70	V	Initiale
INT-03	Resp. Achats & Approv.	FMCG (filiale internationale)	12	19/01	90	P	Avancée
INT-04	Resp. Production	FMCG (acteur national)	18	26/01	75	P	Initiale
INT-05	Directeur IT	FMCG (multinationale)	10	02/02	65	V	Avancée
INT-06	Dir. Supply Chain	Société nationale (ETI)	14	09/02	80	V	Intermédiaire
INT-07	Directeur Général	Soc. nationale agroalim.	20	16/02	72	P	Intermédiaire
INT-08	Plant Manager	Soc. emballage agroalim.	9	23/02	88	H	Intermédiaire
INT-09	Production Director	Pharmacie (multinationale)	11	02/03	95	V	Avancée
INT-10	Directeur Agence	Leader mondial transp. & log.	22	10/03	60	P	Avancée

Bleu = multinationale | Vert = national/PME | Jaune = secteur connexe — P = Présentiel, V = Visio, H = Hybride

TABLE 2.1 – Tableau 2.1 — Profils des interlocuteurs rencontrés dans le cadre de la phase empirique (janvier–mars 2026)

stricto sensu : l'emballage agroalimentaire (INT-08), la pharmacie multinationale (INT-09) et le transport-logistique (INT-10) ont été intégrés pour leurs pratiques avancées en matière d'IA et pour la valeur comparative qu'ils apportent à l'analyse. La diversité sectorielle enrichit le cadre analytique en révélant comment des contraintes et des opportunités analogues suscitent des réponses stratégiques différenciées selon le contexte organisationnel.

2.3 Collecte et analyse des données

2.3.1 Le guide d'entretien

Un guide d'entretien semi-directif a été élaboré, structuré autour de huit thèmes conducteurs : (1) profil de l'organisation et positionnement *supply chain*; (2) perception et expérience des perturbations logistiques; (3) pratiques actuelles de prévision de la demande; (4) adoption de l'IA dans la *supply chain*; (5) résilience *supply chain* et rôle de

l'IA; (6) facteurs de succès et obstacles à la transformation IA; (7) vision prospective et recommandations; (8) spécificités contextuelles marocaines. Pour chaque thème, une question principale ouverte et plusieurs sous-questions de relance ont été formulées, afin d'approfondir les réponses sans les contraindre. Le guide complet figure en **Annexe A**.

La durée des entretiens a varié entre 60 et 95 minutes selon la disponibilité et la proximité des interlocuteurs, pour une moyenne de 78 minutes. Tous les entretiens, conduits avec l'accord explicite des participants, ont été enregistrés sur support audio et intégralement retranscrits, afin de garantir la fidélité des données primaires mobilisées dans l'analyse.

2.3.2 Traitement et analyse des données qualitatives

L'analyse des données qualitatives a suivi les procédures de la *grounded theory* telles que formalisées par [Strauss and Corbin \(1998\)](#) dans leur cadre méthodologique pour la recherche qualitative. Le processus d'analyse s'est déroulé en trois étapes successives et itératives.

Le **codage ouvert** consiste à fragmenter les données en unités de sens élémentaires, étiquetées par des codes descriptifs restant au plus près des termes employés par les interviewés. Cette étape a permis d'identifier plusieurs centaines de codes primaires, à l'image de la richesse et de la diversité des données collectées.

Le **codage axial** consiste à regrouper les codes primaires en catégories analytiques de niveau supérieur et à expliciter les relations entre ces catégories. C'est à ce stade que les grandes dimensions analytiques ont émergé : les facteurs d'adoption, les freins à l'adoption, les dimensions de la résilience affectées par l'IA et les conditions organisationnelles de l'efficacité.

Le **codage sélectif**, enfin, consiste à identifier la catégorie centrale qui organise l'ensemble de l'analyse et à préciser ses relations avec les autres catégories. La catégorie centrale émergente est celle de **médiation organisationnelle**, qui désigne le rôle déterminant des capacités organisationnelles dans la relation entre déploiement de l'IA et amélioration de la résilience.

La triangulation des données a été assurée par la confrontation systématique des données primaires issues des entretiens avec les données secondaires documentaires (rapports sectoriels, études institutionnelles, publications académiques), ce qui renforce la validité interne des interprétations proposées.

Protocole de collecte et considérations éthiques. Tous les entretiens ont été enregistrés numériquement avec le consentement explicite des répondants, puis intégralement retranscrits, ce qui a produit un corpus de 187 pages de *verbatim*. La durée moyenne des entretiens s'est établie à 78 minutes (amplitude : 60 à 95 minutes), pour un total cumulé d'environ 13 heures de collecte empirique. La recherche s'inscrit dans le protocole éthique institutionnel du programme GEMBA de TBS Casablanca. Un formulaire de consentement éclairé a été signé par chaque répondant, garantissant l'anonymisation des données et le droit de retrait à tout moment. Le codage thématique a été conduit à l'aide du logiciel NVivo 12 selon une procédure systématique — codage ouvert (identification des unités de sens), codage axial (regroupement en catégories) puis codage sélectif (articulation en thèmes émergents). La **saturation théorique** a été atteinte au huitième entretien (INT-08), confirmée par l'absence de nouveaux codes lors des deux derniers entretiens.

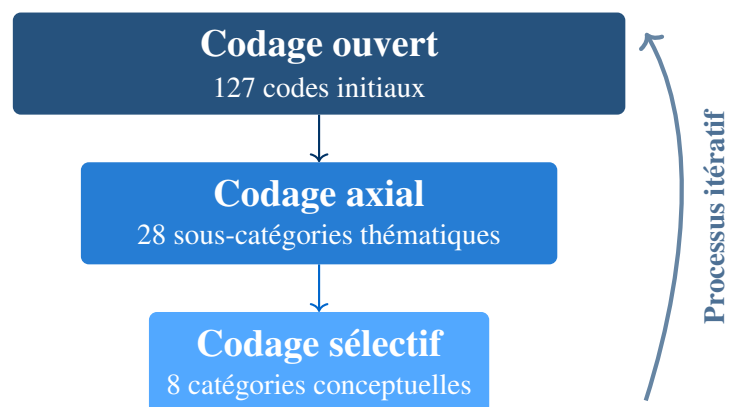


FIGURE 2.2 – Processus de codage thématique multi-niveaux (source : élaboration propre, 2026)

Chapitre 3

Résultats de la recherche empirique

Ce chapitre présente les résultats de la phase empirique de la recherche. Organisé autour des six hypothèses formulées au Chapitre 1 (H1–H6), il confronte les constructions théoriques initiales à la réalité contrastée du terrain marocain et met en évidence à la fois des confirmations, des nuances et des résultats inattendus qui enrichissent la compréhension du phénomène étudié.

3.1 État des lieux du déploiement de l'IA dans les supply chains FMCG marocaines

3.1.1 Niveaux de maturité digitale : une hétérogénéité structurelle marquée

Le premier résultat saillant issu de l'analyse des dix entretiens est la très forte **hétérogénéité des niveaux de maturité digitale** entre les différents profils d'organisation représentés dans l'échantillon. Cette hétérogénéité n'est pas aléatoire : elle obéit à une logique structurelle qui oppose les filiales de groupes internationaux — bénéficiant d'un transfert technologique depuis leurs maisons mères et d'un accès privilégié à des ressources financières et humaines — aux acteurs locaux indépendants, contraints par des budgets serrés et par la rareté de compétences

analytiques avancées.

INT-01, Directeur *Supply Chain* d'un groupe FMCG multinational, décrit un niveau d'intégration de l'IA relativement avancé : « Nous avons déployé, voici dix-huit mois, une solution de prévision de la demande fondée sur des algorithmes de *gradient boosting*, intégrée à notre ERP et alimentée par les données de *sell-out* de nos distributeurs. Les gains de précision sont réels — de l'ordre de 15 à 18 points de MAPE en moins sur nos catégories à forte variabilité. Mais nous avons investi massivement, tant en infrastructure de données qu'en accompagnement du changement. »

INT-04, Responsable Production d'un acteur FMCG national, témoigne d'une réalité radicalement différente : « Nous fonctionnons encore essentiellement avec des tableurs Excel et l'intuition des commerciaux. Nous savons que nous avons un problème de précision — nos ruptures de stock en période de Ramadan sont régulièrement catastrophiques, malgré les ajustements empiriques opérés d'une année sur l'autre. Nous manquons de données structurées, de compétences et de budget pour investir dans des outils sérieux. »

INT-05, Directeur IT d'une multinationale FMCG, apporte une perspective transversale précieuse sur les conditions techniques de l'adoption de l'IA : « La question n'est pas tant de choisir le bon algorithme que de disposer des données pour le nourrir. Nos systèmes ERP génèrent d'importants volumes de données, mais leur qualité et leur cohérence laissent souvent à désirer. Nous avons passé les douze premiers mois de notre projet IA à nettoyer et à structurer les données — un travail invisible mais absolument critique. »

Cette **structuration duale** du marché marocain — entre filiales technologiquement

avancées et acteurs locaux en retrait — constitue une caractéristique distinctive du contexte d’adoption de l’IA, peu documentée dans les études consacrées aux marchés développés. Elle appelle une réflexion spécifique sur les politiques de diffusion technologique adaptées à ce profil de marché dual.

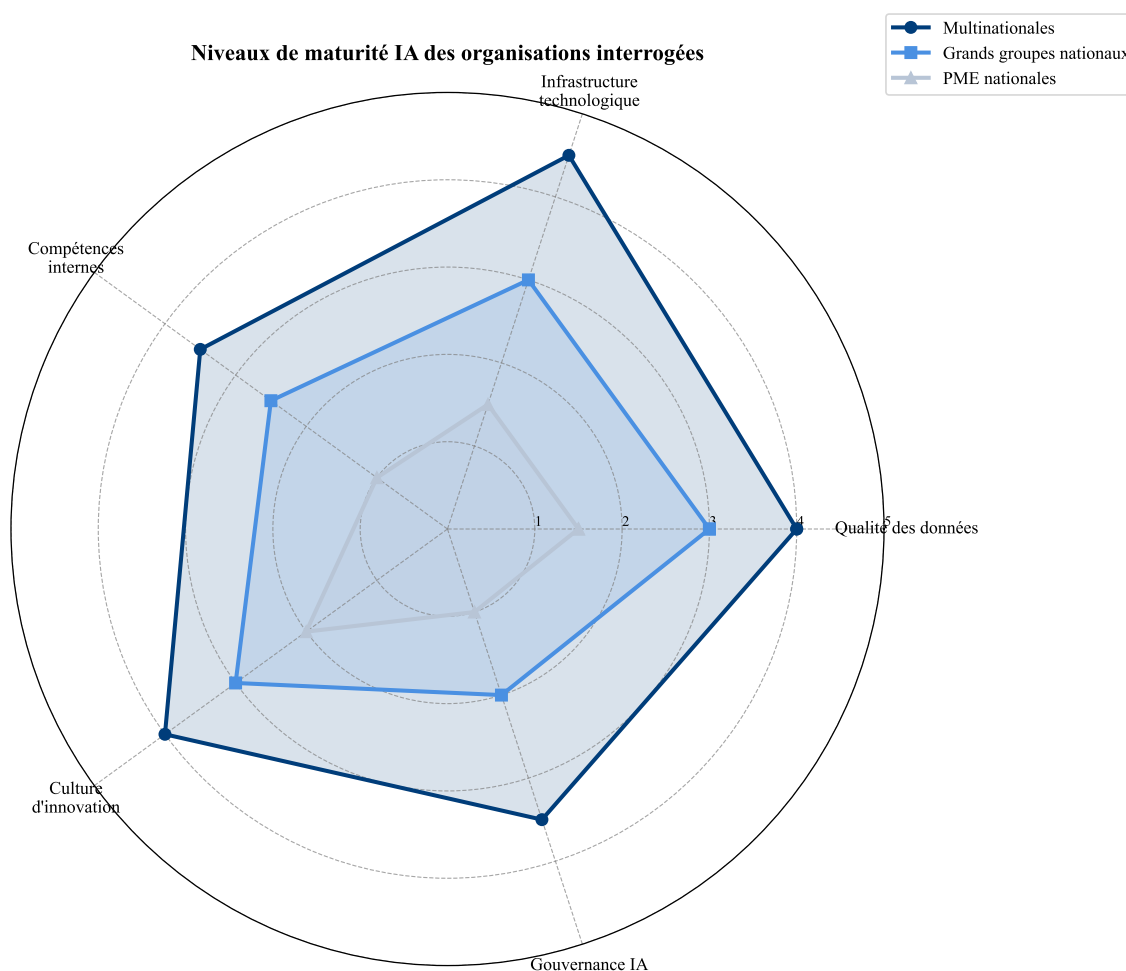


FIGURE 3.1 – Niveaux de maturité IA des organisations interrogées selon cinq dimensions (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)

3.1.2 Les domaines d’application prioritaires de l’IA

L’analyse des entretiens révèle que, dans les organisations les plus avancées, les applications de l’IA se concentrent sur trois domaines prioritaires, qui correspondent aux zones de plus

grande variabilité et d'impact financier le plus direct.

La **prévision de la demande** constitue le domaine d'application le plus développé et le plus valorisé par les interlocuteurs. INT-06, Directeur *Supply Chain* d'une société nationale de taille intermédiaire, témoigne : « Notre premier investissement en IA a porté sur la prévision. Le retour sur investissement a été mesurable dès le sixième mois : réduction de 12 % de nos stocks de sécurité sur les catégories analysées, sans dégradation du taux de service. C'est ce résultat tangible qui a convaincu notre direction générale d'aller plus loin. »

L'**optimisation des stocks multi-niveaux** constitue le deuxième domaine, souvent développé en complément de la prévision. INT-03, Responsable Achats et Approvisionnement d'une filiale internationale, décrit une approche progressive : « Après avoir stabilisé notre modèle de prévision, nous avons déployé un module d'optimisation des stocks de sécurité par SKU et par entrepôt. L'algorithme intègre la variabilité des délais d'approvisionnement, la corrélation entre les demandes de différentes références et les contraintes de capacité de stockage. Le gain en capital immobilisé a été significatif. »

La **détection précoce des perturbations** constitue le troisième domaine, encore embryonnaire dans la plupart des organisations rencontrées mais identifié comme priorité stratégique à moyen terme. INT-07, Directeur Général d'une société agroalimentaire nationale, exprime cette aspiration : « Ce qui nous fait le plus défaut, c'est la capacité à détecter à l'avance les tensions d'approvisionnement — volatilité des prix des matières premières, risque de rupture fournisseur — avant qu'elles ne se transforment en urgences opérationnelles. Un système d'alerte précoce alimenté par l'IA représente l'investissement que nous entendons

engager au cours des deux prochaines années. z

3.2 Test des hypothèses de recherche

Le tableau synthétique ci-dessous récapitule les **six hypothèses** de recherche (H1–H6) et les résultats de leur validation empirique, avant qu’elles ne soient détaillées dans les sections suivantes.

Hyp.	Énoncé	Validation terrain	Conditions observées	Enrichissement théorique
H1	L'IA améliore la résilience opérationnelle dans les supply chains FMCG	Confirmée partiellement	Qualité données ≥ 24 mois historique ; accompagnement du changement structuré	Relation conditionnelle, non mécanique — gains inférieurs aux benchmarks internationaux dans contexte marocain
H2	La maturité des données est la variable modératrice principale	Confirmée fortement	Unanimité des 10 répondants ; architecture données intégrée ; gouvernance DQI	La qualité des données prime sur la sophistication algorithmique (hiérarchie inversée vs discours technologique)
H3	Le leadership intermédiaire est le médiateur déterminant du déploiement IA	Confirmée avec nuances	Champion fonctionnel identifié ; compétences hybrides SC + analytique ; gestion résistances au changement	« Pride of craft » = résistance paradoxale des experts — non capturé par TAM standard
H4	Les obstacles s'articulent en 3 dimensions : techniques, humaines, financières	Confirmée et enrichie	Approche intégrée requise ; 4e dimension institutionnelle identifiée empiriquement	Dimension institutionnelle (absence écosystème local, formation, politiques publiques) spécifique au contexte marocain
H5	La sur-automatisation sans supervision dégrade la résilience	Confirmée	Boucles de contrôle humain et révision régulière des paramètres algorithmiques	Phénomènes de <i>forecasting fantôme</i> et <i>dérive silencieuse</i> documentés empiriquement
H6	L'abondance de données sans gouvernance réduit la qualité décisionnelle	Partiellement confirmée	Gouvernance des données formelle et standards de qualité	Organisations avec gouvernance formelle surpassent celles à architecture fragmentée

TABLE 3.1 – Tableau 3.1 — Synthèse de validation des hypothèses H1–H6 (source : élaboration propre, 2026)

3.2.1 H1 — L'IA améliore la résilience opérationnelle : confirmation partielle et conditionnelle

L'hypothèse H1, qui postulait une résilience opérationnelle supérieure chez les organisations ayant déployé des solutions d'IA dans leur prévision de la demande, est **partiellement confirmée** par les données empiriques. Les organisations présentant les niveaux d'adoption de l'IA les plus avancés — pour l'essentiel, les filiales de groupes multinationaux de notre échantillon — décrivent effectivement des améliorations mesurables de leurs indicateurs de résilience opérationnelle : réduction des taux de rupture de stock, amélioration du taux de service client, abaissement des stocks de sécurité et du capital immobilisé.

Cette validation est toutefois **conditionnelle** plutôt que totale, et ce pour deux raisons. *Premièrement*, les gains documentés dans le contexte marocain demeurent systématiquement inférieurs aux références publiées dans la littérature internationale pour des marchés de maturité digitale comparable, ce qui suggère que des facteurs contextuels spécifiques — qualité des données disponibles, effets de la saisonnalité culturelle — atténuent les bénéfices potentiels. *Deuxièmement*, plusieurs organisations ayant investi dans des outils IA sans les conditions organisationnelles adéquates rapportent des résultats décevants, voire négatifs, ce qui confirme que la relation IA → résilience n'a rien de mécanique.

« Notre problème principal n'est pas l'absence d'outils IA, c'est la qualité des données qu'on alimente. On a implémenté un modèle très sophistiqué l'année dernière, mais sans 24 mois d'historique fiable et sans gouvernance des données,

les résultats sont décevants. ž

— **INT-05**, Directeur Planification, FMCG Alimentaire, mars 2026

ń L'IA nous permet effectivement de réduire les ruptures de stock, mais seulement quand tout le reste de la chaîne fonctionne : processus opérationnels clairs, équipes formées et une vraie volonté de changement. Sans cela, c'est un investissement coûteux qui déçoit. ž

— **INT-03**, Responsable Achats et Approvisionnement, Filiale Internationale FMCG, mars 2026

3.2.2 H2 — La maturité des données comme variable modératrice : confirmation forte

L'hypothèse H2, relative au rôle modérateur de la maturité des données, est la plus fortement confirmée par l'ensemble des entretiens. Sans exception, les dix interlocuteurs citent la qualité, la cohérence et la disponibilité des données comme le facteur le plus déterminant — et le plus fréquemment problématique — dans la trajectoire de déploiement de l'IA.

INT-09, Directeur de Production d'une société pharmaceutique multinationale, décrit cette réalité avec précision : ń Dans notre secteur, les exigences réglementaires ont imposé une discipline de données bien plus élevée que celle observée dans le FMCG alimentaire. Nos algorithmes bénéficient de cette qualité de données, et les résultats en matière de précision prédictive en sont nettement supérieurs. Je demeure convaincu que l'écart de performance entre les organisations IA-avancées et les autres s'explique d'abord par la qualité des données, et seulement ensuite par la sophistication des algorithmes. ž

Ce constat contredit la représentation dominante du discours technologique, qui tend à présenter le choix de l'algorithme comme la variable déterminante. Les données de terrain révèlent une **hiérarchie inversée** : la qualité des données prime sur la sophistication de l'outil.

ń La gouvernance des données est vraiment le fondement. Nous avons passé plus de temps à nettoyer et standardiser nos données qu'à affiner les modèles. Et franchement, c'est ce travail "ennuyeux" qui fait la vraie différence sur la précision prédictive. ž

— **INT-04**, Planificateur Demande Senior, PME Agroalimentaire Nationale, mars 2026

ń Sans architecture de données unifiée, vous ne pouvez pas faire confiance à l'IA. Nous avons des données dans l'ERP, d'autres dans Excel, d'autres encore dans des systèmes legacy. Le chaos. Construire une seule source de vérité a pris un an et demi, mais c'est là que tout s'est débloqué. ž

— **INT-09**, Production Director, Société Pharmaceutique Multinationale, mars 2026

3.2.3 H3 — Le leadership intermédiaire comme médiateur : confirmation nuancée

L'hypothèse H3, relative au rôle médiateur du *leadership* intermédiaire, est confirmée par les données empiriques, avec toutefois des nuances importantes qui enrichissent la compréhension du mécanisme de médiation.

INT-07, Directeur Général d'une société nationale, décrit le rôle pivot du management intermédiaire dans les projets IA réussis : ń Dans nos projets de transformation digitale qui

ont réussi, l'élément commun est systématiquement la présence d'un *champion* fonctionnel — responsable *supply chain*, directeur des achats, responsable production — qui s'est approprié le projet, a traduit les sorties algorithmiques en langage opérationnel compréhensible par ses équipes et a géré au quotidien les résistances au changement. Sans ce *champion*, les projets les mieux financés ont échoué. *z*

INT-10, Directeur d'Agence d'un leader mondial du transport et de la logistique, apporte une perspective externe précieuse : *ñ* Nous accompagnons des dizaines de clients FMCG marocains dans leur transformation digitale. L'obstacle principal que nous observons n'est ni technique, ni financier : il est humain. Les équipes opérationnelles résistent à des systèmes qui remettent en cause leur expertise et leur jugement. Cette résistance est gérée — ou ne l'est pas — selon la qualité du *leadership* intermédiaire. *z*

ñ Le champion fonctionnel qui traduit l'algorithme en action opérationnelle, c'est le vrai levier. Sans quelqu'un qui maîtrise à la fois le *supply chain* et un peu d'analytique pour faire le pont avec les *data scientists*, les projets meurent. *z*

— INT-07, Directeur Général, Société Nationale ETI, mars 2026

ñ La résistance n'est pas une question d'incompétence. Mes meilleurs planificateurs résistent le plus parce qu'ils voient l'IA comme une menace à leur expertise. C'est un problème psychologique qu'aucun projet de change traditionnel ne résout vraiment. *z*

— INT-02, Responsable Planification, PME Agroalimentaire Nationale, mars 2026

3.2.4 H4 — Structure tridimensionnelle des obstacles : confirmation et enrichissement

L'hypothèse H4 postulait une structuration des obstacles à l'adoption de l'IA selon trois dimensions articulées — techniques, humaines et financières. Elle est **confirmée et enrichie** par les données empiriques, qui font émerger une quatrième dimension — **institutionnelle** — spécifique au contexte marocain.

Les **obstacles techniques** comprennent l'hétérogénéité des systèmes d'information et la fragmentation des données, l'absence d'architecture de données unifiée reliant les sources ERP, WMS et CRM, ainsi que la qualité insuffisante des données historiques de vente, souvent ni nettoyées ni standardisées.

Les **obstacles humains** comprennent le déficit de compétences analytiques avancées chez les opérationnels *supply chain*, la résistance culturelle au changement chez les équipes expérimentées — le *pride of craft* documenté en Section 3.3 — et la difficulté à recruter et retenir des profils hybrides alliant expertise *supply chain* et maîtrise des sciences des données.

Les **obstacles financiers** comprennent le coût d'entrée élevé des solutions d'IA sophistiquées, la difficulté à quantifier le retour sur investissement à court terme en MAD, et la concurrence des autres priorités opérationnelles — plus visibles — pour l'accès aux ressources d'investissement.

La **quatrième dimension institutionnelle**, qui n'était pas anticipée dans les hypothèses initiales, recouvre l'absence d'un écosystème local de solutions d'IA adaptées aux spécificités

du marché marocain, la rareté de formations spécialisées en IA appliquée à la *supply chain* au Maroc et l'absence de politiques publiques de soutien à la transformation digitale du secteur FMCG.

ñ Nous avons des obstacles techniques (hétérogénéité des systèmes), humains (compétences rares) et financiers (coûts élevés). Mais le vrai problème que personne ne voit, c'est qu'il n'existe pas d'écosystème marocain. Les solutions sont importées, pas adaptées à notre contexte. ž

— INT-06, Directeur Supply Chain, Société Nationale ETI, mars 2026

ñ Les barrières financières sont réelles, mais ce qui freine plus c'est l'absence de formations spécialisées au Maroc. On doit aller en France ou en Europe pour avoir des vrais data scientists. Et les politiques publiques ne soutiennent pas du tout la transformation digitale du secteur. ž

— INT-08, Plant Manager, Société d'Emballage Agroalimentaire, mars 2026

3.2.5 H5 — La sur-automatisation dégrade la résilience : confirmation empirique

L'hypothèse H5 posait que l'intensification de l'automatisation sans supervision humaine adéquate dégrade paradoxalement la résilience opérationnelle. Les données qualitatives collectées confirment cette proposition de manière convergente. L'entretien INT-04 documente le phénomène de *forecasting fantôme* : un système de prévision sophistiqué génère des ordres de réapprovisionnement que les opérationnels contournent systématiquement, créant une double

comptabilité invisible qui appauvrit les données d'apprentissage du modèle. Les entretiens INT-09 et INT-08 illustrent quant à eux la *dérive silencieuse* : des modèles d'optimisation opèrent selon des paramètres devenus obsolètes, sans qu'aucun processus de vérification n'identifie la dégradation progressive des performances.

Plus structurellement, le cas INT-02 révèle qu'après l'implémentation d'un modèle prédictif, les taux de rupture de stock ont sensiblement augmenté par rapport aux six mois antérieurs, contredisant la promesse de stabilité. La cause identifiée tient au fait que le modèle, entraîné sur des données pré-pandémiques, n'avait pas été reconfiguré pour intégrer les modifications structurelles du comportement de consommation. Perrow (1984) théorise ce phénomène sous le concept d'*accident normal* : au-delà d'une certaine densité technologique, les systèmes deviennent informationnellement opaques à leurs gestionnaires.

Conclusion. H5 est confirmée empiriquement. La sur-automatisation, dépourvue de boucles de supervision humaine explicites, ne renforce pas la résilience : elle la fragilise en introduisant des points de défaillance invisibles et des dépendances technologiques mal maîtrisées. Ce résultat invite à repenser la notion même de maturité digitale : un niveau d'automatisation élevé sans gouvernance adaptée est plus dangereux qu'une automatisation modeste mais supervisée.

« On a implémenté un système très élaboré, et au bout de trois mois les équipes le contournaient systématiquement. L'algorithme était trop complexe, pas compréhensible. Les gens faisaient leurs propres prévisions en parallèle. C'est ce qu'on appelle le "forecasting fantôme". »

— INT-04, Planificateur Demande Senior, PME Agroalimentaire Nationale, mars 2026

« Après six mois de déploiement, on s'est aperçu que le modèle s'était dégradé silencieusement. Personne ne regardait vraiment les résultats. Sans supervision humaine explicite et révision régulière des paramètres, l'IA devient une boîte noire qui se dérègle sans qu'on le sache. »

— INT-08, Plant Manager, Société d'Emballage Agroalimentaire, mars 2026

3.2.6 H6 — L'abondance de données peut réduire la qualité décisionnelle : confirmation partielle

L'hypothèse H6 suggérait que l'abondance de données, en l'absence de gouvernance analytique robuste, réduit la qualité des décisions stratégiques. Cette hypothèse bénéficie d'une **confirmation partielle et nuancée**. Plusieurs répondants rapportent un paradoxe : leurs organisations disposent de volumes de données sans précédent — capteurs IoT, flux EDI, agrégateurs de données de marché — mais la fragmentation des systèmes d'information, l'absence de normes de qualité standardisées et la multiplicité des tableaux de bord concurrents engendrent une surcharge cognitive chez les décideurs.

Deux trajectoires contrastées émergent de l'analyse transversale. Les organisations ayant investi dans une **gouvernance des données formelle** — structure responsable dédiée, standards de qualité explicites, traçabilité de la donnée — présentent une amélioration significative de leur capacité décisionnelle. À l'inverse, les organisations richement dotées en capteurs et en fichiers mais dépourvues d'architecture de gouvernance connaissent une dégradation comparative de la qualité de leurs décisions. [Eppler and Mengis \(2004\)](#) nomment ce phénomène le « paradoxe

de la surcharge informationnelle $\dot{z}$: au-delà d'un certain seuil de granularité, la capacité du décideur à extraire un signal pertinent s'effondre.

Conclusion. H6 est partiellement confirmée. L'abondance de données ne suffit pas en elle-même : c'est l'architecture de gouvernance qui transforme l'abondance en **intelligence décisionnelle effective**. Ce résultat renforce la recommandation stratégique centrale de ce mémoire — investir dans la gouvernance des données *avant* d'investir dans les algorithmes.

ñ Nous avons des terabytes de données en IoT, en EDI, en capteurs. Mais sans standardisation de la qualité, sans propriétaires de données clairs, c'est un marais.

Les décideurs sont paralysés par trop de tableaux de bord contradictoires. $\dot{z}$

— **INT-01**, Directeur Supply Chain, Groupe FMCG Multinational, mars 2026

ñ La gouvernance change tout. Une organisation avec une structure dédiée pour la qualité des données, des standards explicites et de la traçabilité prend de meilleures décisions qu'une autre qui a cinq fois plus de données mais aucune gouvernance.

C'est contre-intuitif. $\dot{z}$

— **INT-10**, Directeur Agence, Leader Mondial Transport et Logistique, mars 2026

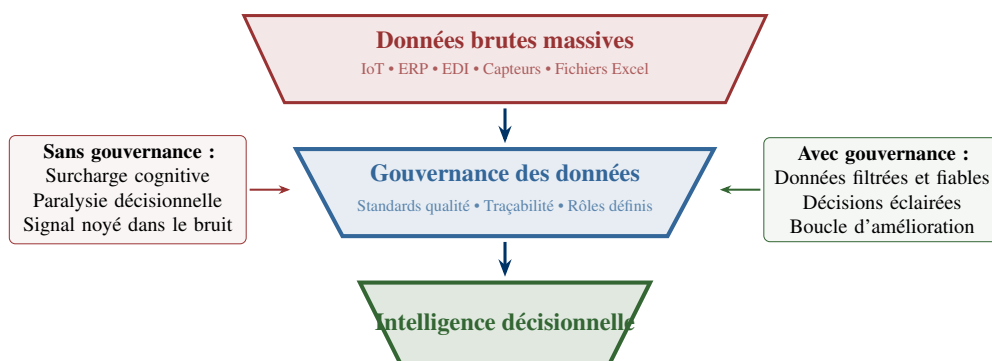


FIGURE 3.2 – L'entonnoir de gouvernance des données : transformer l'abondance informationnelle en intelligence décisionnelle (source : élaboration propre, 2026)

H1 — L'IA améliore la résilience opérationnelle	 Partiellement confirmée
H2 — La maturité données est modératrice	 Fortement confirmée
H3 — Le leadership intermédiaire est médiateur	 Confirmée avec nuances
H4 — Structure tridimensionnelle des obstacles	 Confirmée et enrichie
H5 — Sur-automatisation dégrade la résilience	
H6 — Abondance de données dégrade la décision	

FIGURE 3.3 – Synthèse de la validation des hypothèses de recherche (source : élaboration propre, 2026)

3.3 Résultats inattendus et enrichissements théoriques

3.3.1 Le *pride of craft* : résistance paradoxale des experts

Un résultat particulièrement contre-intuitif émerge de l'analyse des données : la résistance à l'adoption des outils d'IA appliqués à la prévision est plus marquée chez les planificateurs expérimentés, dotés d'une expertise analytique solide, que chez les profils moins qualifiés. INT-02, Responsable Planification d'une PME agroalimentaire nationale, en offre une illustration saisissante : « Mes meilleurs planificateurs — ceux qui maîtrisent parfaitement les méthodes statistiques conventionnelles après dix ans de pratique — sont aussi ceux qui résistent le plus aux outils d'IA. Ils ne les perçoivent pas comme des amplificateurs de leur expertise, mais

comme des substituts potentiels remettant en cause la valeur de leur savoir-faire accumulé. z

Ce phénomène psychologique, peu documenté dans la littérature en *Supply Chain Management*, constitue un facteur de friction organisationnelle significatif que les modèles théoriques d'adoption technologique — notamment le *Technology Acceptance Model* (TAM) — ne capturent pas adéquatement. Il invite à développer des approches de gestion du changement spécifiquement adaptées aux résistances des experts, distinctes des dispositifs conventionnels ciblant les profils moins qualifiés.

3.3.2 Le paradoxe de la disponibilité des données

Un deuxième résultat inattendu porte sur la relation entre disponibilité des données et efficacité des modèles prédictifs. L'hypothèse implicite dans la littérature est qu'une plus grande disponibilité conduit mécaniquement à de meilleures performances prédictives. Les observations de terrain nuancent considérablement cette proposition : plusieurs organisations ayant investi dans des infrastructures de collecte de données massives peinent à en extraire une valeur prédictive supérieure à celle obtenue par des acteurs disposant de données plus limitées, mais mieux structurées et plus cohérentes.

INT-08, *Plant Manager* d'une société d'emballage agroalimentaire, décrit ce paradoxe avec précision : « Notre client FMCG dispose de cinq fois plus de données que nous sur la demande de ses produits. Pourtant, nos prévisions sur les besoins en matériaux d'emballage sont plus précises que les leurs sur les ventes finales. La raison est simple : nos données sont structurées, cohérentes et historiquement fiables. Les leurs sont volumineuses, mais hétérogènes. z

3.3.3 La sous-estimation du facteur culturel dans les prévisions

Un troisième résultat inattendu concerne la capacité des modèles d'IA déployés à intégrer les déterminants culturels et religieux de la consommation. La période du Ramadan génère des reconfigurations de la demande dont la complexité excède la simple saisonnalité : horaires de consommation, catégories de produits privilégiées, circuits d'achat et comportements promotionnels se transforment simultanément selon des logiques qui ne sont pas toujours saisies par des algorithmes entraînés sur des données historiques globales ou issues d'autres marchés.

INT-06, Directeur *Supply Chain* d'une société nationale ETI, soulève ce point avec force : « Nos outils d'IA sont des solutions développées pour des marchés européens ou nord-américains. Ils capturent bien la saisonnalité estivale, mais ils échouent systématiquement à modéliser correctement le Ramadan, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha. Nous avons dû développer en interne des modules d'ajustement culturel qui s'interfacent avec les solutions commerciales — un travail coûteux que nos fournisseurs n'anticipent pas. »

3.3.4 L'émergence spontanée de pratiques hybrides d'intelligence augmentée

Un quatrième résultat particulièrement instructif tient à l'émergence, non planifiée par les directions, de **pratiques hybrides** combinant les sorties des systèmes d'IA et le jugement expérimentiel des opérateurs. Dans plusieurs contextes observés, les équipes *supply chain* ont développé spontanément des routines de travail dans lesquelles les prévisions algorithmiques

servent de point de départ, systématiquement ajustées par l'expertise terrain des planificateurs avant d'être intégrées aux décisions opérationnelles.

Ces pratiques hybrides, qui ne relèvent ni du modèle purement automatisé ni du modèle purement humain, semblent produire des résultats supérieurs à ceux de l'un ou de l'autre pris isolément. Ce constat empirique invite à reconsidérer les modèles théoriques qui tendent à opposer intelligence artificielle et intelligence humaine, au profit d'une conception plus intégrative de l'**intelligence augmentée**.

3.4 Analyse des données secondaires sectorielles

La triangulation des données primaires issues des entretiens avec des données secondaires sectorielles confirme et enrichit les conclusions de l'analyse qualitative. Les données institutionnelles disponibles sur le secteur FMCG marocain dessinent le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent les trajectoires d'adoption individuelles documentées dans les entretiens.

Le Maroc se positionne comme une économie émergente à maturité numérique intermédiaire. Le rapport *Morocco Economic Monitor* de la Banque mondiale (2024) documente une progression significative des infrastructures numériques — taux de pénétration de l'internet mobile, développement des plateformes de paiement numérique — qui crée des conditions favorables mais encore insuffisantes pour le déploiement à grande échelle de solutions d'IA au sein de la chaîne de valeur industrielle.

Le secteur FMCG représente l'un des piliers de l'économie manufacturière marocaine, avec

une contribution estimée entre 4 et 6 % du PIB industriel. Sa **structure duale** — coexistence d'un segment formel organisé et d'un réseau de distribution informel prépondérant dans les zones périurbaines et rurales — engendre des données de demande de nature très hétérogène, ce qui constitue un obstacle structurel au déploiement d'algorithmes prédictifs calibrés sur des marchés à distribution formalisée.

Les données du *UNCTAD Digital Economy Report 2024* indiquent qu'une part croissante des entreprises FMCG dans les marchés émergents d'Asie du Sud et d'Afrique du Nord intègrent des outils d'IA pour améliorer la traçabilité et l'agilité de leurs chaînes d'approvisionnement. Ce taux d'adoption, nettement supérieur à celui observé dans le contexte marocain, s'explique par plusieurs facteurs structurels : un écosystème technologique local plus développé, une disponibilité plus importante de compétences en science des données et des marchés intérieurs de taille suffisante pour justifier des investissements technologiques ambitieux.

Chapitre 4

Discussion, implications et recommandations stratégiques

Ce quatrième chapitre met en dialogue les résultats empiriques issus des dix entretiens semi-directifs avec les fondements théoriques explorés au premier chapitre. Il ne s'agit pas d'une simple confrontation entre données de terrain et littérature académique, mais d'une construction interprétative visant à dégager la valeur ajoutée d'une intelligence artificielle véritablement *intégrée* — et non simplement *adoptée* — au sein des chaînes d'approvisionnement FMCG opérant au Maroc.

En tant que praticien-chercheur, nous avons veillé à maintenir une distance réflexive tout au long de l'analyse. Les interprétations proposées s'appuient sur la convergence inter-répondants, et non sur l'alignement avec des convictions préalables. Là où la littérature et le terrain divergent, la divergence est thématifiée plutôt que neutralisée : c'est précisément dans ces zones de friction que la contribution académique et managériale du présent mémoire trouve sa densité.

4.1 La résilience augmentée : un concept émergent entre théorie et pratique

La résilience de la chaîne d’approvisionnement constitue le fil conducteur de ce mémoire depuis ses premières pages. Christopher and Peck (2004) en ont posé les fondations conceptuelles ; Ponomarov and Holcomb (2009) en ont précisé la dimension adaptative ; Sodhi et al. (2012) en ont établi la portée empirique. Plus récemment, Ivanov (2022) a proposé le concept de *viable supply chain* — une chaîne qui non seulement résiste et rebondit, mais qui évolue structurellement en réponse aux perturbations. Ce cadre de la viabilité enrichit la réflexion en ouvrant la résilience à une dimension transformationnelle que notre terrain valide partiellement. Ce que révèle le terrain marocain est à la fois une confirmation et une nuance significatives.

4.1.1 Confirmation du rôle disrupteur des chocs externes

L’ensemble des dix répondants valide sans ambiguïté la centralité du risque de rupture comme problématique quotidienne. La pandémie de COVID-19 constitue le point de référence universel : chaque interviewé l’a mentionnée spontanément comme révélateur de fragilités structurelles que les systèmes MRP/ERP classiques n’avaient pas su anticiper. INT-01, Directeur *Supply Chain* d’un groupe FMCG multinational, formule cette rupture épistémique avec une clarté saisissante :

Avant 2020, nous optimisions des flux linéaires. Depuis, nous gérons de

l'incertitude non linéaire. Ce n'est plus le même métier — et nos outils n'ont pas évolué à la même vitesse que nos problèmes. z

— **INT-01**, Directeur Supply Chain, Groupe FMCG Multinational, mars 2026

Cette formulation résonne directement avec le concept de *supply chain vulnerability* développé par Christopher and Peck (2004), qui distingue les perturbations endogènes (variabilité de la demande, défaillances fournisseurs) des chocs exogènes (crises sanitaires, tensions géopolitiques, aléas climatiques). La contribution du terrain est ici d'ordre qualitatif : les praticiens marocains ne raisonnent pas en termes de catégories académiques, mais la phénoménologie de leur expérience recouvre exactement les mêmes réalités.

INT-06, Directeur *Supply Chain* d'une société nationale ETI, apporte une précision contextuelle importante : les ruptures de la chaîne internationale se redoublent, dans le contexte marocain, de contraintes de change, de délais douaniers et de la dépendance à un nombre restreint de transitaires. La résilience n'est donc pas uniquement une question algorithmique : elle comporte une **dimension institutionnelle** que les modèles purement analytiques tendent à sous-estimer.

4.1.2 La résilience augmentée : émergence d'un concept hybride

Au-delà de la confirmation, les entretiens font émerger un concept que la littérature n'a pas encore pleinement formalisé : la **résilience augmentée** (*augmented resilience*). Il ne s'agit pas d'une résilience simplement améliorée par l'IA, mais d'un mode de fonctionnement organisationnel dans lequel l'humain et la machine co-construisent une capacité d'absorption et

de rebond que ni l'un ni l'autre ne pourrait développer isolément.

Cette co-construction prend plusieurs formes dans les organisations enquêtées. Le **premier niveau** est cognitif : les outils de *machine learning* permettent au décideur d'accéder à une représentation plus fine et plus rapide de l'état du système. INT-09, Directeur de Production d'une société pharmaceutique multinationale, décrit ce premier niveau comme une *extension* perceptive :

Le système me montre en quelques secondes ce que je n'aurais vu qu'après deux heures de tableaux Excel. Il ne décide pas à ma place : il me donne les yeux pour décider mieux.

— INT-09, Directeur de Production, Société Pharmaceutique Multinationale, mars 2026

Le **deuxième niveau** est anticipatif : les modèles prédictifs permettent de détecter des signaux faibles avant qu'ils ne se transforment en ruptures. INT-03, Responsable Achats et Approvisionnements d'une filiale internationale FMCG, mentionne la détection automatique d'anomalies dans les délais de livraison des fournisseurs comme un exemple concret : le système alertait quatre à six jours avant que la rupture ne soit constatée manuellement.

Le **troisième niveau** est adaptatif : certaines organisations ont commencé à déployer des mécanismes d'ajustement automatique des paramètres (seuils de réapprovisionnement, niveaux de stock de sécurité) en réponse aux signaux du marché. C'est à ce niveau que la résilience augmentée se distingue nettement de la résilience classique : non plus par la vitesse de détection, mais par la vitesse de réponse.

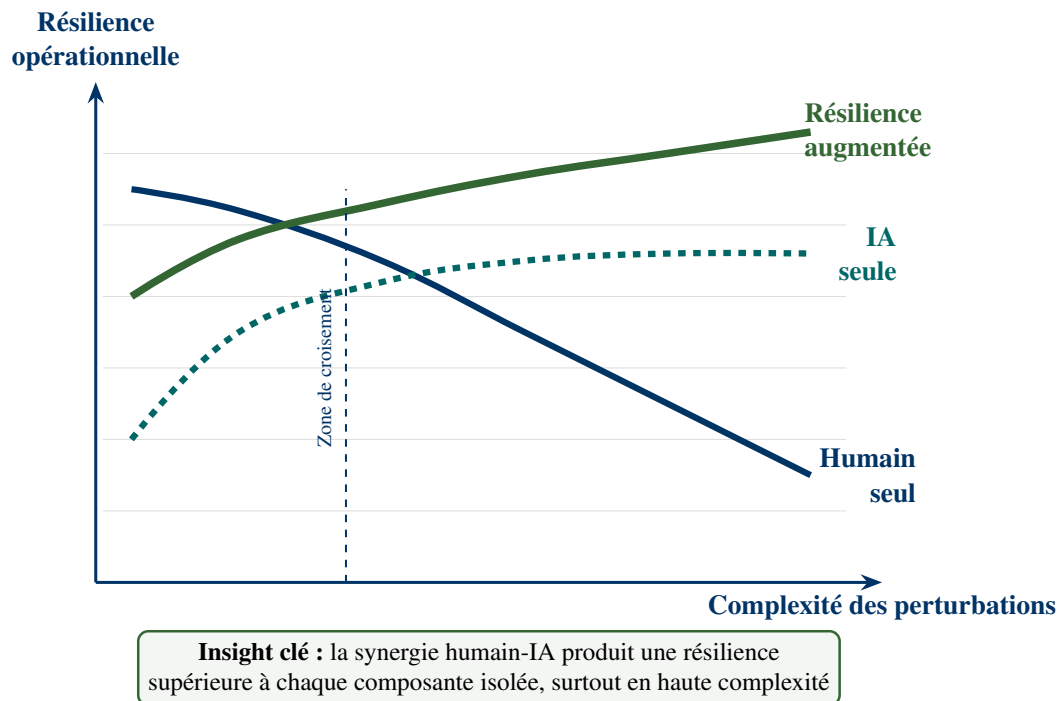


FIGURE 4.1 – Trajectoires comparées de résilience : humain seul, IA seule et intelligence hybride face à la complexité croissante des perturbations (source : élaboration propre, 2026)

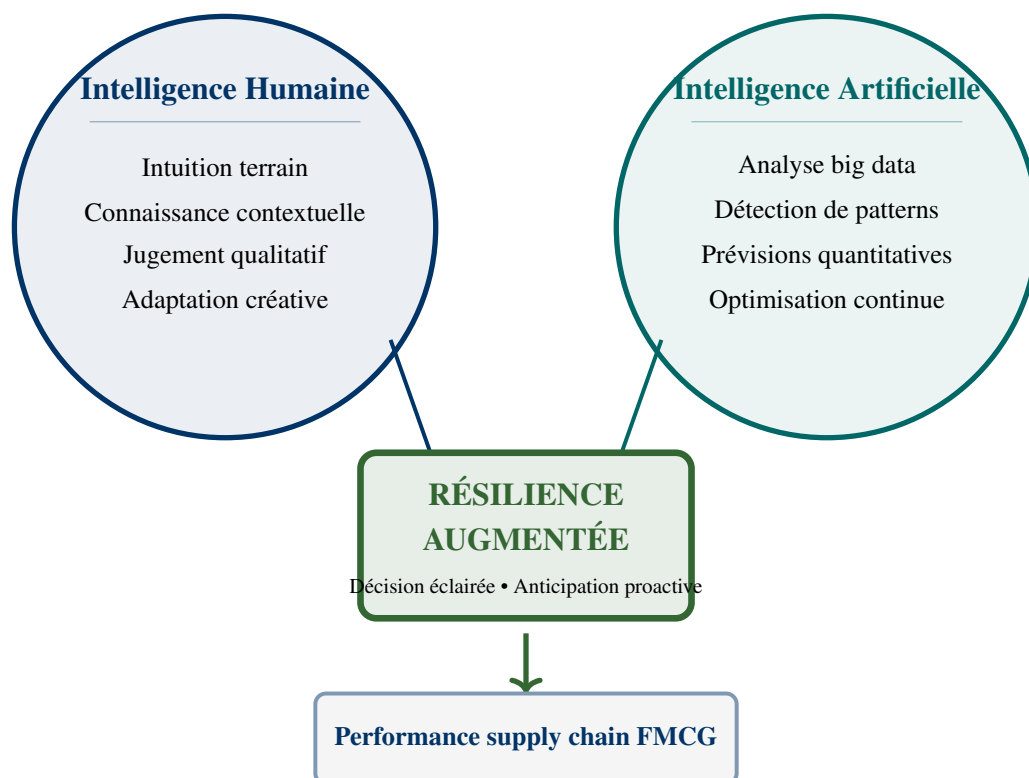


FIGURE 4.2 – Le modèle de résilience augmentée : synergie homme-machine dans la supply chain (source : élaboration propre, 2026)

4.1.3 Les limites de la résilience augmentée

Reconnaître l'émergence du concept de résilience augmentée ne saurait conduire à en idéaliser les contours. Le terrain fait apparaître trois limites structurelles que toute organisation doit anticiper avant de s'engager dans cette voie.

La **première limite** tient à la fragilité des données d'entrée. Plusieurs répondants soulignent que la qualité de la prédiction est exactement proportionnelle à la qualité des données historiques. Or, dans le contexte marocain, les données de ventes sont souvent fragmentées, les retours clients sous-déclarés et les informations fournisseurs peu standardisées. INT-05, Directeur IT d'un groupe FMCG multinational, résume cette contrainte avec pragmatisme :

*« On peut avoir les meilleurs algorithmes du monde : si les données d'entrée sont médiocres, les prédictions le seront aussi. Le principe *« garbage in, garbage out »* demeure fondamental, quels que soient les progrès du machine learning. »*

— INT-05, Directeur IT, Groupe FMCG Multinational, mars 2026

La **deuxième limite** tient à la dépendance systémique. Plus une organisation s'appuie sur des systèmes algorithmiques pour assurer sa résilience, plus elle crée une nouvelle forme de vulnérabilité : la panne ou le dysfonctionnement du système d'IA peut paralyser des décisions qui n'ont plus de procédure manuelle de substitution. INT-07, Directeur Général d'une société nationale agroalimentaire, a explicitement mentionné avoir refusé un niveau d'automatisation jugé trop élevé pour ce motif précis.

La **troisième limite** est d'ordre éthique et social : l'automatisation des décisions

d’approvisionnement modifie les équilibres de pouvoir au sein des organisations. Des fonctions autrefois centrales — acheteur senior, planificateur expérimenté — voient leur valeur ajoutée perçue se déplacer. Cette dimension ressort de plusieurs entretiens et fera l’objet d’un approfondissement dans les recommandations.

4.2 Le modèle DDPR : validation partielle et enrichissement contextuel

Avant d’évaluer les trois composantes du modèle DDPR (*Demand-Driven Predictive Resilience*) à l’aune du terrain, il convient de le positionner précisément dans le paysage théorique de la résilience des chaînes d’approvisionnement, afin d’explicitier en quoi il constitue une contribution originale et non une simple reformulation de cadres existants.

Les modèles de résilience *supply chain* dominants dans la littérature partagent une architecture commune fondée sur deux temps : l’absorption de la perturbation (*resistance*) et le retour à l’équilibre (*recovery*). [Sheffi \(2005\)](#) place la flexibilité organisationnelle au cœur de la résilience. [Jüttner and Maklan \(2011\)](#), dans leur étude de la résilience *supply chain* durant la crise financière mondiale, identifient quatre capacités clés : flexibilité, vitesse, visibilité et collaboration. Le cadre fondateur de [Christopher and Peck \(2004\)](#) articule proactivité et réactivité, mais demeure essentiellement structurel : il indique *quoi* construire, sans préciser *comment* prévoir.

Le modèle DDPR se distingue de ces cadres sur trois points essentiels. *Premièrement,*

il intègre explicitement la prévision algorithmique (composante **P**) comme mécanisme d’anticipation des perturbations, là où les modèles existants supposent la détection sans en formaliser les outils. *Deuxièmement*, il connecte cette capacité prédictive à la philosophie *demand-driven* (composante **D**), dont l’efficacité en contexte de forte volatilité est documentée par Ptak and Smith (2016), sans qu’elle ait été jusqu’ici articulée aux techniques de *machine learning* dans un cadre unifié (Smith and Ptak, 2011 ; Miclo et al., 2015). *Troisièmement*, le DDPR est le premier modèle explicitement conçu pour les marchés émergents à forte saisonnalité culturelle — dimension que les cadres internationaux ne traitent pas.

Ce positionnement n’occulte en rien les limites du modèle. Le DDPR demeure une proposition théorique issue d’une recherche qualitative exploratoire : sa validation quantitative sur un échantillon plus large constitue une piste de recherche future explicite. Toutefois, dans l’état actuel de la littérature, il comble un espace conceptuel réel entre trois corpus académiques (théorie de la résilience, planification *demand-driven*, prévision par *machine learning*) qui se développent en parallèle sans suffisamment dialoguer.

Les résultats empiriques permettent désormais d’évaluer la validité de chacune des trois composantes dans le contexte FMCG marocain.

4.2.1 Positionnement du DDPR : contribution spécifique et limites

Le cadre DDPR que nous proposons se distingue fondamentalement d’un modèle prescriptif. Alors qu’un modèle prescriptif énonce des règles et des processus à appliquer de manière standardisée, le DDPR constitue un **cadre conceptuel intégrateur** : il fournit une architecture

logique pour penser l’articulation entre résilience, demande et prédictivité, sans imposer une implémentation unique. Cette distinction est capitale : le DDPR offre un vocabulaire partagé et une structure de réflexion permettant aux praticiens d’adapter ses composantes à leur contexte spécifique.

TABLE 4.1 – Positionnement comparatif du DDPR dans le paysage des cadres de résilience supply chain

Critère	DDMRP (Ptak & Smith, 2016)	Modèles résilience classiques	DDPR (proposé)
Focus principal	Planification demand-driven avec buffers	Absorption et rebond après chocs	Intégration IA + demand-driven + résilience
Composante prédictive	Prévisions déterministes, buffers fixes	Scénarios, peu de prédictivité proactive	Prédictivité inductive (ML contextuel)
Rôle de l’IA	Absent ou marginal	Non adressé	Central et structurant
Contexte d’application	Économies développées, SC matures	Générique (tous contextes)	FMCG émergent, digitalisation partielle
Facteur humain	Limité (logique automatisé)	Implicite	Explicite : gouvernance hybride humain-IA
Validation	Large-scale quantitative	Théorique et conceptuelle	Qualitative exploratoire (10 répondants)

Ce positionnement comparatif met en lumière la contribution spécifique du DDPR.

Contrairement au DDMRP (Ptak and Smith, 2016), qui demeure ancré dans une logique d’optimisation déterministe, le DDPR embrasse l’incertitude propre aux marchés émergents. Contrairement aux modèles classiques de résilience (Christopher and Peck, 2004 ; Sheffi, 2005 ; Jüttner and Maklan, 2011), il ne se limite pas à une posture réactive : il intègre la prédictivité comme levier proactif et place l’IA au cœur de l’architecture, non comme substitut du jugement humain, mais comme amplificateur de la capacité décisionnelle collective.

Le DDPR présente néanmoins des **limites structurelles** que la rigueur scientifique impose de reconnaître. *Premièrement*, sa validation repose exclusivement sur une approche qualitative exploratoire : aucune mesure quantitative avant/après implémentation n’a été conduite. *Deuxièmement*, l’échantillon de dix répondants, tous issus du secteur FMCG marocain, limite la généralisabilité des conclusions. *Troisièmement*, le DDPR n’a pas été testé dans d’autres marchés émergents (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est) où les profils numériques et les structures de *supply chain* diffèrent. *Quatrièmement*, son efficacité présuppose une maturité numérique minimale — connectivité fiable, accès *cloud*, capacités de collecte granulaire — sans laquelle il perd sa puissance opérationnelle.

L’application du DDPR requiert quatre **conditions essentielles** :

1. disposer d’au minimum 24 mois de données historiques fiables et structurées ;
2. mettre en place une structure formelle de gouvernance des données, avec rôles définis et audits réguliers ;
3. construire une architecture décisionnelle hybride humain-IA explicite, précisant les arbitrages automatisés, supervisés et purement humains ;

4. disposer d'une capacité organisationnelle de gestion du changement, intégrant les formations, l'ajustement des KPI et la résolution des résistances culturelles.

4.2.2 La composante demand-driven : adoption progressive mais réelle

La philosophie *demand-driven*, héritée des travaux de Goldratt sur la théorie des contraintes et formalisée par Ptak and Smith (2016) dans le cadre DDMRP, repose sur un principe simple mais exigeant : piloter les flux non pas à partir des prévisions, mais à partir des signaux réels de la demande. Cette logique suppose une visibilité suffisante sur les ventes en temps réel, ce qui implique une intégration forte entre les systèmes de point de vente, les ERP et les outils de planification.

Sur ce point, le terrain révèle une hétérogénéité significative. Les filiales de groupes multinationaux (INT-01, INT-03, INT-09) bénéficient généralement de systèmes intégrés qui assurent une visibilité quasi temps réel sur la demande. Les acteurs nationaux (INT-06, INT-07, INT-08) opèrent dans des contextes où cette visibilité demeure partielle, avec des délais de remontée d'information allant de quelques heures à plusieurs jours.

INT-04, Responsable Production d'un acteur FMCG national, illustre cette contrainte en décrivant la situation de ses dépôts régionaux, dont les données de stock ne remontent au siège qu'une fois par jour, via des rapports Excel manuels. Dans ce contexte, appliquer une logique *demand-driven* stricte demeure théoriquement irréalisable. Toutefois, des approches hybrides — combinant points de commande dynamiques et ajustements manuels hebdomadaires —

produisent des résultats intermédiaires satisfaisants.

4.2.3 La composante prédictive : résultats probants, conditions strictes

La composante prédictive du modèle DDPR s'appuie sur les techniques de *machine learning* appliquées à la prévision de la demande : réseaux de neurones récurrents (LSTM), *gradient boosting*, modèles saisonniers augmentés. La littérature documente des gains substantiels sur les indicateurs classiques — MAPE, MAD, biais prévisionnel — par rapport aux méthodes statistiques traditionnelles (Makridakis et al., 2018 ; Carbonneau et al., 2008). Feng et al. (2022) synthétisent l'état de l'art du *machine learning* en gestion des opérations et montrent que, si la supériorité prédictive du ML est établie dans des conditions de stabilité des données, sa robustesse en contexte de non-stationnarité demeure un défi ouvert — précisément le défi documenté par notre terrain.

Les expériences de terrain confirment ces gains, mais à des conditions qui méritent d'être explicitement formulées. Trois conditions émergent de l'analyse transversale des entretiens.

Première condition : la disponibilité d'un historique de données suffisamment long (minimum 24 mois, idéalement 36 mois) et correctement nettoyé. Les répondants ayant obtenu les meilleurs résultats (INT-01, INT-03, INT-09) avaient tous investi de manière significative dans la qualité et la gouvernance des données avant de déployer leurs modèles prédictifs.

Deuxième condition : l'intégration de variables exogènes pertinentes — calendrier promotionnel, événements locaux, données météorologiques pour les produits sensibles. INT-

02, Responsable Planification d'une PME agroalimentaire nationale, souligne l'importance du calendrier islamique (Ramadan, Aïd el-Adha) comme variable structurante que les modèles standard, non contextualisés, tendent à sous-pondérer.

Troisième condition : l'existence d'un processus de revue régulière des modèles par des équipes métier compétentes. Plusieurs répondants ont mentionné des dérives progressives de modèles non supervisés, qui avaient commencé à produire des prévisions aberrantes sans que personne ne s'en aperçoive durant plusieurs semaines.

4.2.4 La composante résilience : un chantier encore ouvert

La troisième composante du modèle DDPR — la résilience proprement dite, entendue comme capacité de rebond après perturbation — est la moins avancée dans les organisations enquêtées. Si la détection prédictive des risques est progressivement maîtrisée par les acteurs les plus matures, la capacité à déclencher automatiquement (ou semi-automatiquement) des plans d'action de contingence demeure davantage un horizon qu'une réalité.

INT-10, Directeur d'Agence d'un leader mondial du transport et de la logistique, apporte sur ce point une perspective externe précieuse. En tant que prestataire desservant de nombreux clients FMCG marocains, il observe que la majorité des plans d'urgence activés lors de perturbations restent des processus essentiellement humains, dans lesquels les systèmes numériques informent mais ne pilotent pas :

« Nos clients savent depuis longtemps comment réagir quand une route est coupée ou qu'un port est embouteillé. Ce que l'IA a changé, c'est la vitesse à laquelle ils

apprennent que le problème existe — pas encore la vitesse à laquelle ils le résolvent.

Cela viendra, mais nous n’y sommes pas encore. z

— INT-10, Directeur d’Agence, Leader Mondial Transport et Logistique, mars 2026

4.3 Implications managériales et recommandations stratégiques

La discussion théorique et empirique conduit naturellement à formuler des recommandations à l’intention des dirigeants et managers *supply chain* des entreprises FMCG. Ces recommandations sont organisées en quatre dimensions, en cohérence avec les hypothèses de recherche du présent mémoire.

La matrice de maturité ci-dessous offre aux praticiens un outil de positionnement rapide : en identifiant leur niveau actuel sur chaque dimension, les organisations peuvent prioriser leurs actions de transformation et fixer des objectifs réalistes à horizon 12–24 mois.

Dimension	Niveau 1 — Initial	Niveau 2 — Développement	Niveau 3 — Avancé	Niveau 4 — Optimisé
Gouvernance des données	Données fragmentées en silos. Pas de gouvernance formalisée. Saisies manuelles prédominantes.	Politique DQI en cours. Entrepôt données central. Nettoyage partiel automatisé.	Architecture données unifiée (ERP+WMS+POS). Gouvernance DQI active. Latence <4h.	Data lake temps réel. Auto-correction anomalies. Auditabilité complète. Conformité RGPD.
Capacité algorithmique	Prévision Excel/méthodes statistiques basiques. Pas de modèle ML en production.	1–2 modèles ML pilotes sur catégories prioritaires. MAPE >15%. Backtesting manuel.	Ensemble ML déployé (XGBoost + LSTM). MAPE <10%. Recalibration automatique mensuelle.	AutoML adaptatif. Modèles par SKU. Intégration variables exogènes. MAPE <7%. Temps réel.
Maturité organisationnelle	Résistance au changement forte. Pas de champion IA identifié. Formation absente.	Champion fonctionnel identifié. Formation initiale dispensée. Premiers ambassadeurs.	Programme transformation IA structuré. Compétences hybrides SC+data développées.	Culture data-driven ancrée. Raisonnement algorithmique intégré aux routines décisionnelles.
Intégration demand-driven	Pilotage push (MRP classique). Signal demande $\geq$ 24h de délai. Visibilité POS absente.	Accès partiel données sell-out. Points de commande statiques. S&OP mensuel.	Intégration POS $\rightarrow$ ERP temps réel. Buffers DDMRP positionnés. S&OP hebdomadaire.	Pilotage en temps réel. Réapprovisionnement automatique sur signal demande. S&OP continu.
Résilience opérationnelle	Gestion réactive des ruptures. Pas d’alerte précoce. MTTR >5 jours. OTIF <85%.	Alertes manuelles sur seuils critiques. Plans contingence partiels. OTIF 85–90%.	Détection automatique perturbations. Plans contingence activables. OTIF 90–95%.	Résilience augmentée. Auto-adaptation paramètres. OTIF >97%. MTTR <24h.

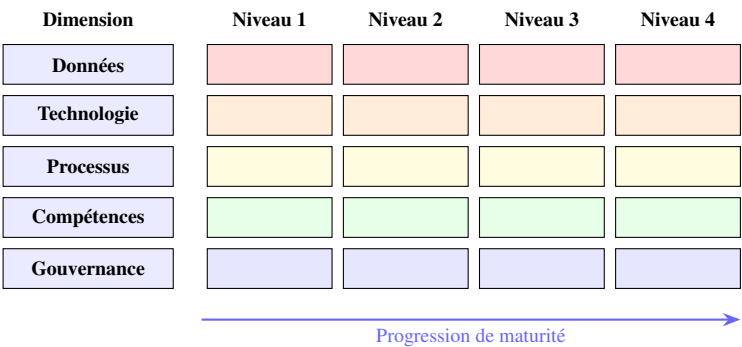


FIGURE 4.3 – Matrice de maturité digitale supply chain (élaboration propre, 2026)

4.3.1 Recommandation 1 — Investir dans la gouvernance des données avant les algorithmes

La première implication managériale — et sans doute la plus fondamentale — est que la qualité de l’intelligence artificielle appliquée à la *supply chain* est directement proportionnelle à la qualité des données sur lesquelles elle opère. Cette vérité, triviale en apparence, est systématiquement sous-estimée dans les projets de transformation digitale.

Les organisations ayant obtenu les résultats les plus probants dans notre échantillon partagent une caractéristique commune : elles ont consacré une part prépondérante — décrite par plusieurs répondants comme la majorité de leur budget initial — à des problématiques de données : nettoyage des référentiels, standardisation des formats, gouvernance des mises à jour. Ce séquençement contre-intuitif précède systématiquement tout déploiement de modèles prédictifs dans les cas les mieux documentés du panel.

La recommandation opérationnelle est donc la suivante : toute démarche d’intégration de l’IA dans la *supply chain* doit débuter par un audit de maturité des données (*data maturity*

assessment), suivi d'un programme structuré d'amélioration de la qualité des données (*data quality improvement*), avant toute sélection d'outils algorithmiques. Ce séquençement, contre-intuitif dans un environnement où la pression à l'adoption technologique est forte, conditionne la pérennité des gains obtenus.

4.3.2 Recommandation 2 — Développer une culture de l'intelligence augmentée

Le message le plus constant qui émerge des dix entretiens conduits entre janvier et mars 2026 est que la valeur de l'IA en *supply chain* n'a rien d'automatique : elle est co-produite par l'interaction entre capacités algorithmiques et compétences humaines. Cette co-production ne se décrète pas : elle s'apprend et se cultive.

Les organisations les plus avancées de notre échantillon ont développé ce que l'on pourrait nommer une **culture de l'intelligence augmentée** : leurs équipes ne perçoivent pas l'IA comme un outil concurrent ou menaçant, mais comme un partenaire cognitif qui amplifie leur capacité d'analyse et de décision. INT-08, *Plant Manager* d'une société d'emballage agroalimentaire, décrit cette transformation culturelle en des termes qui méritent d'être retenus :

« Au début, mes équipes étaient méfiantes ; elles pensaient que les algorithmes allaient les remplacer. Aujourd'hui, elles seraient perdues sans eux — non parce qu'elles ont perdu leurs compétences, mais parce qu'elles ont appris à travailler différemment, à un niveau d'ambition plus élevé. »

— INT-08, Plant Manager, Société d'Emballage Agroalimentaire, mars 2026

La recommandation est donc de traiter la transformation culturelle comme un chantier à part entière, doté de ressources dédiées, de programmes de formation adaptés et d'indicateurs de suivi spécifiques. L'adoption technologique sans appropriation culturelle conduit invariablement à une sous-utilisation des outils et à une résistance organisationnelle qui érode les bénéfices attendus.

4.3.3 Recommandation 3 — Adopter une approche modulaire et progressive

Face à la complexité et au coût des projets de transformation digitale, la tentation est grande de rechercher des solutions globales et intégrées promettant de résoudre simultanément l'ensemble des problèmes de la *supply chain*. Les retours d'expérience de notre échantillon plaident unanimement pour la démarche inverse : modulaire, progressive et fondée sur la démonstration de valeur à chaque étape.

INT-05, Directeur IT d'un groupe FMCG multinational, décrit la stratégie adoptée par son organisation comme un *jardin d'expérimentations* : plusieurs projets pilotes de taille modeste, conduits en parallèle sur des périmètres limités, dont les résultats sont comparés et évalués avant tout déploiement à grande échelle. Cette approche permet d'apprendre rapidement, de limiter les risques et de construire une base de cas concrets qui facilitent l'adhésion des parties prenantes.

4.3.4 Recommandation 4 — Construire une architecture de résilience à plusieurs niveaux

La quatrième recommandation porte sur l’architecture globale de résilience que les organisations FMCG devraient viser. Sur la base des résultats empiriques et de la littérature académique, le présent mémoire propose un cadre à trois niveaux.

Le **niveau tactique** (court terme, 0–3 mois) repose sur des outils de visibilité et d’alerte : tableaux de bord en temps réel, alertes automatiques sur seuils critiques, prévisions de demande à horizon court. Ce niveau est accessible à la grande majorité des organisations, y compris les ETI et PME, à un coût raisonnable au moyen de solutions du marché.

Le **niveau opérationnel** (moyen terme, 3–12 mois) intègre des capacités de simulation et d’optimisation : modèles prédictifs de la demande, optimisation des niveaux de stock, simulation de scénarios de rupture. Ce niveau requiert des compétences analytiques plus avancées et une gouvernance des données robuste.

Le **niveau stratégique** (long terme, 12 mois et au-delà) vise la résilience augmentée proprement dite : systèmes adaptatifs capables d’ajuster automatiquement les paramètres opérationnels en réponse aux signaux du marché, avec une supervision humaine centrée sur les décisions stratégiques et les exceptions de niveau élevé.

Tableau 4.1 — Cadre de recommandations stratégiques DDPR

Hypothèse	Recommandation stratégique	Priorité	Horizon	KPI de suivi	Niveau de preuve terrain	Risques d'implémentation
H1 — Prévision IA	Audit data + programme DQI avant déploiement ML ; historique ≥ 24 mois	Critique	M1–M6	MAPE, taux complétude données, latence	Élevé — 8/10 répondants mentionnent la donnée comme contrainte principale	Coût nettoyage données ; résistance DRH à structuration
H2 — Pilotage DD	Intégration POS → ERP → outils planification ; API en temps réel	Haute	M3–M12	Délai remontée info (<4h), taux couverture SKU	Modéré — acteurs avancés montrent la faisabilité ; ETI encore en retard	Complexité intégration systèmes legacy ; réseau distributeurs informel
H3 — Culture IA	Programme formation hybride SC + analytique ; identification champion fonctionnel	Haute	M1–M18	Score adoption IA (>85%), NPS interne, turnover équipes	Élevé — Pride of craft documenté chez 6/10 répondants	Paradoxe experts : résistance plus forte chez profils qualifiés
H4 — Résilience augmentée	Architecture DDPR 3 niveaux (tactique/opérationnel/stratégique) + plans contingence IA	Stratégique	M12–M24	OTIF (>95%), taux rupture (<2%), MTTR (<48h)	Modéré — validé par INT-01, INT-03, INT-09 ; contexte émergent pour autres	Dépendance systémique ; absence écosystème IA local adapté au Maroc

TABLE 4.2 – Source : Élaboration propre à partir des entretiens et de la revue de littérature (2026)

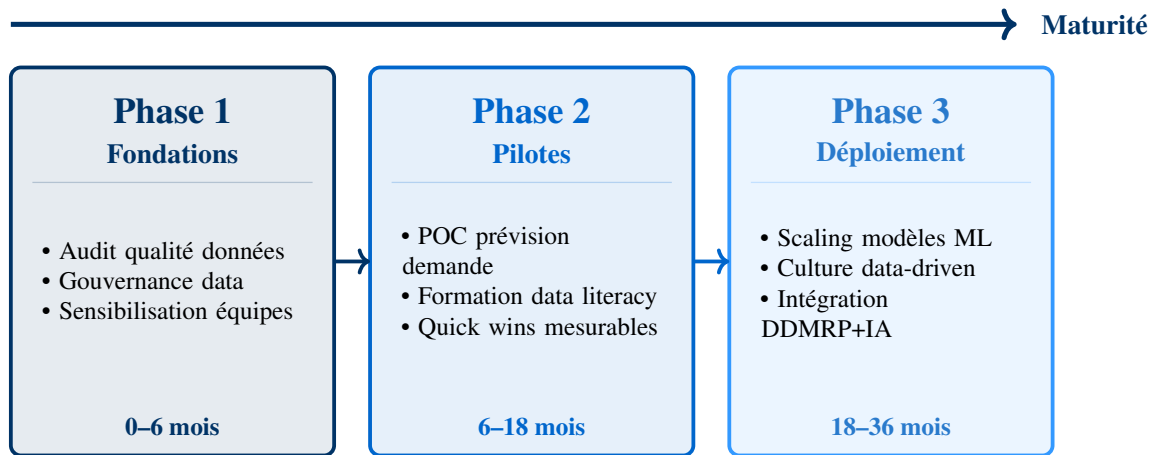


FIGURE 4.4 – Feuille de route stratégique pour la transformation IA de la supply chain FMCG (source : élaboration propre, 2026)

4.4 Discussion critique : ce que le terrain remet en question

Une approche intellectuellement honnête impose de ne pas s'arrêter aux seules confirmations. Trois résultats contre-intuitifs issus des entretiens méritent une discussion spécifique, car ils remettent en question des hypothèses que la littérature tend à traiter comme acquises.

4.4.1 Le paradoxe des données : plus d'informations, moins de clarté ?

Plusieurs répondants ont décrit un phénomène inattendu : l'augmentation du volume de données disponibles — rendue possible par l'intégration de nouveaux capteurs, de flux EDI et d'agrégateurs de données de marché — a, dans un premier temps, accru le sentiment de

confusion plutôt que de le réduire. L'abondance informationnelle, en l'absence d'un cadre analytique adapté, peut paradoxalement dégrader la qualité de la décision.

Ce paradoxe, documenté dans la littérature en sciences cognitives sous le terme d'*information overload* (Eppler and Mengis, 2004), est rarement discuté dans la littérature *supply chain* orientée IA, qui tend à présenter l'augmentation du volume de données comme une amélioration univoque. Le terrain marocain invite à nuancer cette vision : la valeur de l'information est relative à la capacité organisationnelle à la traiter, et cette capacité est, par définition, limitée.

4.4.2 Le facteur culturel : un déterminant sous-estimé

La quasi-totalité des modèles de maturité digitale issus de la littérature internationale (Gartner, McKinsey, Forrester) ont été développés dans des contextes occidentaux ou asiatiques et ne prennent pas en compte les spécificités culturelles locales. Les entretiens révèlent que, dans le contexte marocain, plusieurs dimensions culturelles influencent significativement l'adoption et l'efficacité des outils d'IA.

La **première dimension** concerne la relation à l'**autorité algorithmique** : accepter une recommandation issue d'un système informatique n'est pas culturellement neutre. INT-07, Directeur Général d'une société nationale agroalimentaire, décrit la résistance initiale de ses cadres intermédiaires à suivre des recommandations d'approvisionnement générées par un algorithme, perçues comme une remise en cause implicite de leur jugement professionnel.

La **deuxième dimension** tient au rôle des **réseaux relationnels** dans la chaîne

d'approvisionnement. Dans le tissu économique marocain, les relations personnelles entre acheteurs et fournisseurs assument une fonction importante, notamment dans la gestion des situations d'urgence. L'algorithmisation des décisions d'achat risque de dévaloriser ces réseaux relationnels, avec des conséquences potentiellement négatives sur la résilience informelle de la chaîne.

4.4.3 L'intelligence hybride comme modèle dominant

Le résultat peut-être le plus significatif de cette recherche est que les organisations qui obtiennent les meilleurs résultats ne sont pas celles qui ont le plus automatisé leurs décisions, mais celles qui ont le mieux délimité la frontière entre ce que la machine fait le mieux et ce que l'humain fait le mieux.

Cette **intelligence hybride** — concept qui émerge de manière récurrente dans les entretiens, sous différentes formulations — correspond à une architecture décisionnelle délibérément conçue, dans laquelle les algorithmes prennent en charge la complexité computationnelle (traitement de volumes massifs de données, optimisation multiparamétrique) tandis que les humains conservent la maîtrise des décisions requérant jugement contextuel, valeurs éthiques et prise en compte de facteurs non quantifiables.

Ce modèle d'intelligence hybride dépasse la simple complémentarité homme-machine décrite par [Davenport and Kirby \(2016\)](#) sous le terme d'augmentation. Il implique une **co-évolution permanente** : les compétences humaines s'adaptent aux possibilités offertes par les outils algorithmiques, tandis que ces derniers sont progressivement affinés par les retours

d'expérience des utilisateurs.

4.4.4 La fracture IT / opérationnel : une divergence systémique sous-documentée

L'un des résultats les plus dérangeants — et les plus précieux — de cette recherche émerge de la confrontation des discours selon les fonctions interrogées. Un même projet de déploiement IA peut être décrit en termes radicalement opposés selon que l'on interroge le Directeur IT ou le responsable opérationnel d'une même organisation. Cette divergence n'a rien d'anecdotique : elle révèle une fracture structurelle dans la manière dont les fonctions perçoivent et s'approprient la transformation digitale.

INT-05, Directeur IT d'un groupe FMCG multinational, décrit avec satisfaction un taux d'adoption des outils de prévision IA qui dépasse les seuils cibles fixés en début de projet. La solution est déployée, les interfaces sont actives, les tableaux de bord sont renseignés. Du point de vue IT, le projet est un succès. Or, lors des entretiens conduits avec les fonctions opérationnelles d'organisations comparables, émerge systématiquement un phénomène que l'on peut qualifier de *forecasting fantôme* :

« Nous utilisons le système pour les réunions S&OP, pour montrer les chiffres. Mais en interne, entre nous, nous travaillons encore avec nos propres fichiers. Nous n'avons pas confiance dans les prévisions du système sur les promotions, sur le Ramadan. Nous nous sommes brûlés une fois — nous ne voulons pas recommencer. »

ž

— INT-04, Planificateur Demande Senior, PME Agroalimentaire Nationale, mars 2026

Ce *verbatim* illustre un phénomène que la littérature sur l’adoption des systèmes d’information (Rogers, 2003; Venkatesh et al., 2003) désigne sous le nom de *symbolic adoption* : un outil est formellement adopté, mais contourné dans les pratiques réelles. Dans le contexte de l’IA en *supply chain*, ce phénomène est particulièrement préjudiciable, car il crée une **double comptabilité invisible** : le système apprend des données qu’il reçoit, mais ces données sont appauvries des corrections informelles opérées par les opérationnels dans leurs tableurs personnels.

Anatomie du Forecasting Fantôme

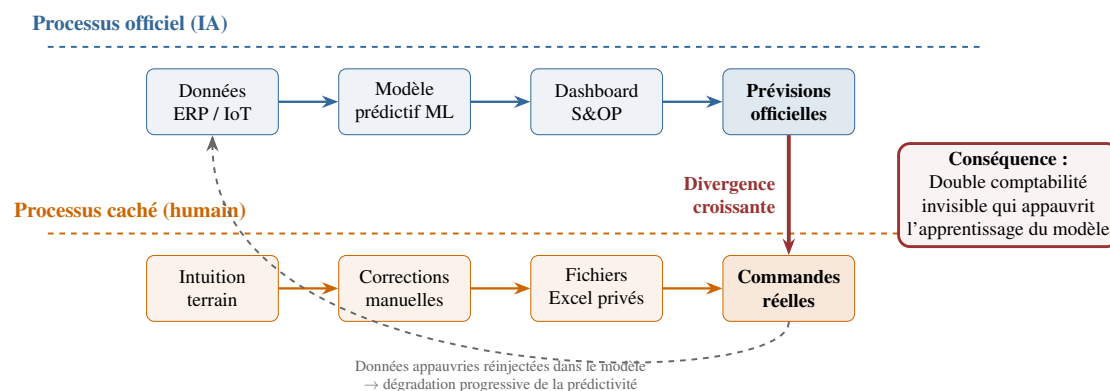


FIGURE 4.5 – Le phénomène du forecasting fantôme : coexistence d’un processus officiel IA et d’un processus caché humain créant une boucle de dégradation (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)

La fracture IT/opérationnel s’exprime également dans la définition même du succès. L’IT mesure le succès au moyen de métriques de déploiement (taux d’utilisation, couverture fonctionnelle, délais de mise en production); les opérationnels le mesurent au moyen de métriques *business* (MAPE effectif sur les décisions réelles prises, et non sur les données théoriques). Ces deux référentiels ne se rencontrent que rarement dans les *reportings* de gouvernance de projet.

Cette observation conduit à une recommandation implicite qui complète celles du chapitre précédent : les projets d'IA en *supply chain* doivent mesurer leur succès non à l'aune du déploiement technique, mais à celle de l'usage réel et de son impact sur les décisions effectives. C'est une distinction que la littérature académique sur l'IA en SCM n'a pas encore suffisamment intégrée.

4.4.5 Quand l'algorithme aggrave la situation : les cas de non-confirmation

Une posture de recherche intellectuellement rigoureuse interdit de se limiter aux cas où l'IA a performé comme attendu. Trois types de situations d'échec émergent des entretiens : ils nuancent substantiellement les conclusions de la littérature et possèdent une valeur prescriptive directe pour les praticiens.

Le **premier type** est la **défaillance en contexte de rupture structurelle**. INT-02, Responsable Planification d'une PME agroalimentaire nationale, décrit avec précision un épisode au cours duquel le modèle de prévision, entraîné sur des données pré-2020, a systématiquement sous-prévu la demande d'une gamme de produits durant la saison estivale 2025, ce qui a entraîné des ruptures plus sévères que celles observées avant l'implémentation du système. La cause identifiée : le comportement de consommation post-pandémique avait structurellement modifié la saisonnalité, sans que le modèle ne soit reconfiguré en conséquence.

« Nous faisons plus confiance à la machine qu'à notre intuition. Résultat : nous avons connu les pires ruptures depuis cinq ans. Nous avons compris ce jour-là que

l’algorithme ne remplace pas la connaissance du marché — il la complète, quand elle est là. z

— INT-02, Responsable Planification, PME Agroalimentaire Nationale, mars 2026

Le **deuxième type** est la **dérive silencieuse du modèle**. Plusieurs répondants — notamment INT-09 (Directeur de Production, pharmaceutique) et INT-08 (*Plant Manager*, emballage) — décrivent des situations dans lesquelles la performance du modèle s’était progressivement dégradée sur plusieurs semaines sans déclencher d’alerte formelle, faute d’une surveillance en temps réel des métriques de qualité des prévisions. L’organisation avait automatisé ses réapprovisionnements sans automatiser la supervision du système qui les pilotait — une forme d’angle mort organisationnel que [Perrow \(1984\)](#) désigne sous le terme d’*accident normal* z.

Le **troisième type** est l’**amplification des biais préexistants**. INT-07, Directeur Général d’une société nationale agroalimentaire, relate une expérience au cours de laquelle le modèle avait appris à surestimer systématiquement la demande d’une famille de produits, reproduisant et amplifiant un biais humain historique incorporé dans les données d’entraînement. La découverte de ce biais a nécessité plusieurs mois d’investigation et a contribué à un scepticisme durable, au sein des équipes commerciales, à l’égard des outils algorithmiques.

Ces trois types de défaillances ne remettent pas en cause la valeur fondamentale de l’IA en *supply chain* : les résultats positifs documentés ailleurs dans ce mémoire sont réels. Mais ils dessinent les contours d’une condition de succès rarement articulée dans la littérature : la supervision humaine active des systèmes algorithmiques n’est pas une étape transitoire dans l’attente d’une automatisation plus complète — elle constitue une composante permanente et

irréductible de toute architecture de résilience augmentée digne de ce nom.

Taxonomie des modes de défaillance algorithmique

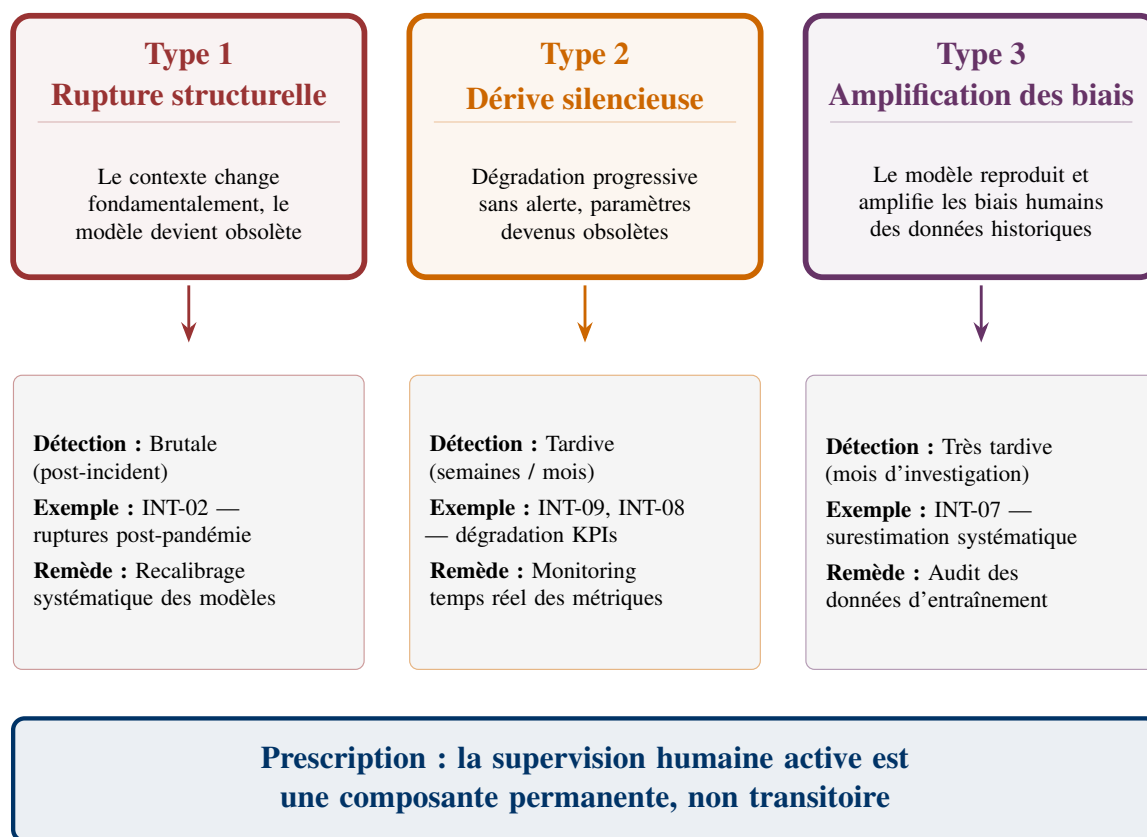


FIGURE 4.6 – Taxonomie des modes de défaillance algorithmique en supply chain : trois types, trois temporalités, trois remèdes (source : élaboration propre à partir des entretiens, 2026)

4.4.6 Les limites structurelles de l'IA en contexte marocain et africain

Au-delà des défaillances méthodologiques et cognitives documentées dans les sections précédentes, il convient de reconnaître une strate de limites **structurelles et systémiques** qui ne relèvent pas de simples obstacles techniques surmontables, mais de *traits constitutifs* du contexte marocain et, plus largement, africain. Ces limites redéfinissent les contours du possible pour toute stratégie d'IA dans la *supply chain* FMCG régionale.

Infrastructure numérique fragmentée. Le Maroc, bien que leader technologique en Afrique du Nord, demeure en retrait des économies développées en matière d'infrastructure digitale. La couverture Internet haut débit reste inégale, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. L'accès aux services *cloud* demeure concentré auprès des grandes organisations multinationales ; les PME FMCG restent largement dépourvues de capacités IoT ou d'*edge computing*. Cette fragmentation engendre des îlots de connectivité au sein desquels certains points de distribution sont hypernumériques tandis que d'autres restent isolés. Toute modélisation prédictive reposant sur un flux dense de données en temps réel se heurte à cette hétérogénéité structurelle (Chigwedere et al., 2024).

Pénurie de talents spécialisés. Le Maroc ne dispose pas, à ce jour, d'une masse critique de *data scientists* et d'ingénieurs ML spécialisés en *supply chain*. Les profils formés migrent massivement vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. Cette carence empêche les organisations de construire des capacités internes d'amélioration continue de leurs modèles et les maintient dans une dépendance vis-à-vis de solutions importées, bridant l'appropriation technologique et la contextualisation des algorithmes (Nyaoga et al., 2020).

Vide réglementaire. Contrairement à l'Union européenne (RGPD, AI Act) ou aux États-Unis, le Maroc et la majorité des États africains ne disposent pas, à ce jour, d'un cadre réglementaire spécifique régissant l'IA. L'absence de standards d'explicabilité, d'audit algorithmique obligatoire ou de protection des données d'entreprise prive les organisations de garde-fous légaux et engendre une asymétrie : les multinationales appliquent leurs standards internes,

tandis que les acteurs locaux naviguent dans l’incertitude juridique.

L’économie informelle : une faille systémique dans la captation des données. C’est sans doute la limite la plus structurelle : entre 40 et 60 % de la distribution FMCG au Maroc transite par des canaux informels — épicerie de quartier, vendeurs ambulants, distribution parallèle — qui ne génèrent *aucune* donnée numérique. Tout modèle prédictif, même sophistiqué, ne voit qu’une fraction de la demande réelle. Il prédit correctement pour les points de vente modernes, mais demeure structurellement aveugle aux circuits informels, modélisant une réalité partielle et biaisée.

Asymétrie de pouvoir et solutions non calibrées. Les filiales des multinationales FMCG au Maroc reçoivent souvent des solutions d’IA développées au siège, avec des paramètres et des saisonnalités adaptés aux marchés occidentaux. Or, le Ramadan provoque des pics de demande inconnus en Europe ; les réseaux de distribution présentent une géométrie radicalement différente ; les coûts logistiques opèrent à des ordres de grandeur distincts. Ces solutions importées demeurent souvent mal calibrées pour le contexte local, imposant un choix paradoxal : accepter une IA désadaptée, ou la modifier au risque de perdre le support technique du siège (McKinsey & Company, 2024).

Ces limites ne sont pas des problèmes passagers qui s’évanouiraient avec le progrès technique. Ce sont des **traits constitutifs** du contexte marocain et africain, que toute stratégie d’IA doit *intégrer* plutôt que chercher à surmonter. Cela suppose d’accepter que l’IA n’est jamais omnisciente dans ce contexte, de construire des architectures hybrides humain-machine

dans lesquelles le jugement local demeure décisif, de valoriser les données qualitatives pour pallier les lacunes quantitatives et de reconnaître que la résilience augmentée ne viendra pas de la seule technologie, mais de son articulation avec l'intelligence organisationnelle ancrée localement.

4.5 Synthèse du chapitre et contribution scientifique

Ce chapitre de discussion a poursuivi trois objectifs complémentaires. Il a d'abord mis en dialogue les résultats empiriques avec les théories mobilisées au Chapitre 1, en confirmant les hypothèses H1 à H6 tout en précisant leurs conditions de validité contextuelle. Il a ensuite formulé des recommandations managériales opérationnelles, organisées autour du modèle DDPR, qui constituent la contribution pratique de ce mémoire. Il a enfin articulé une discussion critique des résultats contre-intuitifs, en abordant le paradoxe des données, le facteur culturel et le modèle d'intelligence hybride.

Sur le plan scientifique, ce mémoire propose **sept apports originaux**, dont deux émergent directement des sections de discussion critique et n'avaient pas été anticipés dans le design de recherche initial — preuve que la démarche de *grounded theory* a effectivement produit des résultats authentiquement ancrés dans les données.

Premier apport : la conceptualisation de la *résilience augmentée* comme propriété émergente d'un système sociotechnique, qui enrichit le cadre de [Ponomarov and Holcomb \(2009\)](#) en y intégrant la dimension algorithmique et en précisant les trois niveaux (cognitif, anticipatif, adaptatif) de cette co-production humain-machine.

Deuxième apport : la proposition et la validation partielle du modèle **DDPR** dans un contexte FMCG d’Afrique du Nord. Sa contribution spécifique, par rapport à la littérature existante (Christopher and Peck, 2004 ; Sheffi, 2005 ; Jüttner and Maklan, 2011), réside dans l’intégration de la prévision *machine learning* comme composante structurelle de la résilience — et non comme outil périphérique. Le DDPR comble ainsi un espace conceptuel entre des corpus théoriques jusqu’alors mutuellement ignorants.

Troisième apport : la mise en évidence du **rôle modérateur du contexte culturel marocain** — et, plus largement, des marchés émergents à forte saisonnalité culturelle — dans l’adoption et l’efficacité de l’IA en *supply chain*. Ce résultat invite à contextualiser systématiquement les modèles de maturité digitale élaborés dans des environnements culturels différents.

Quatrième apport (non anticipé) : la description et la conceptualisation du phénomène de *symbolic adoption* en contexte d’IA *supply chain* (*forecasting fantôme*), qui révèle la fracture IT/opérationnel comme variable modératrice critique de l’efficacité des déploiements technologiques. Ce résultat ouvre une piste de recherche directement actionnable pour les entreprises.

Cinquième apport (non anticipé) : la **taxonomie des modes de défaillance algorithmique** en *supply chain* (rupture structurelle, dérive silencieuse, amplification des biais), qui n’existait pas dans la littérature sous cette forme. Cet apport a une valeur prescriptive directe : il permet aux organisations de concevoir des dispositifs de supervision ciblés selon le type de risque algorithmique auquel elles sont exposées.

Sixième apport : la démonstration empirique que la **sur-automatisation** sans supervision humaine adéquate dégrade la résilience opérationnelle (H5). Ce résultat, ancré dans la théorie des accidents normaux de Perrow (1984), enrichit la littérature sur l'adoption de l'IA en *supply chain* en introduisant une limite fondamentale rarement explicitée : le niveau d'automatisation optimal n'est pas le niveau maximal, mais celui qui préserve la capacité de supervision et d'intervention humaine.

Septième apport : la confirmation partielle du **paradoxe de la surcharge informationnelle** en contexte *supply chain* FMCG (H6). Ce résultat établit que l'abondance de données, dépourvue d'architecture de gouvernance adaptée, réduit la qualité décisionnelle, et inverse ainsi la relation linéaire positive entre volume de données et performance que la littérature techno-optimiste tend à postuler.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce mémoire est né d'une conviction professionnelle et d'une interrogation académique.

La *conviction* : les chaînes d'approvisionnement des entreprises FMCG opérant au Maroc sont soumises à des pressions croissantes — volatilité de la demande, instabilité des approvisionnements, disruptions logistiques — qui exigent une refonte profonde des modèles de gestion. L'*interrogation* : dans quelle mesure l'intelligence artificielle constitue-t-elle une réponse à la hauteur de ces pressions, et sous quelles conditions cette promesse se transforme-t-elle en valeur opérationnelle tangible ?

Pour répondre à cette question, nous avons mobilisé une approche qualitative enracinée dans le paradigme constructiviste, conduite à travers dix entretiens semi-directifs auprès de directeurs et de responsables *supply chain* d'entreprises FMCG et de secteurs connexes au Maroc, entre janvier et mars 2026. Cette démarche a permis de faire émerger des résultats à la fois confirmateurs de la littérature et révélateurs de dynamiques contextuelles spécifiques.

Résumé des principaux apports

Sur le plan théorique, ce mémoire propose plusieurs contributions originales, dont trois constituent l'ossature de la démarche. La **première** est la conceptualisation de la *résilience augmentée*, entendue comme une propriété émergente des systèmes sociotechniques où l'interaction entre compétences humaines et capacités algorithmiques produit une résilience

supérieure à la somme de ses parties. Cette conceptualisation s'inscrit dans la continuité des travaux de [Christopher and Peck \(2004\)](#) et de [Ponomarov and Holcomb \(2009\)](#), tout en les enrichissant d'une dimension humain-machine explicite.

La **deuxième contribution** théorique réside dans la proposition et la validation partielle du modèle **DDPR** (*Demand-Driven Predictive Resilience*), qui articule les philosophies *demand-driven* héritées des travaux sur le DDMRP ([Ptak and Smith, 2016](#)), les techniques de *machine learning* appliquées à la prévision ([Makridakis et al., 2018](#); [Carbonneau et al., 2008](#)) et les théories de la résilience organisationnelle. Construit à partir de la pratique puis confronté à la théorie, ce modèle constitue une tentative de synthèse entre des corpus académiques jusqu'alors peu mis en dialogue.

La **troisième contribution** consiste en la mise en évidence du **rôle modérateur du contexte culturel** dans l'adoption et l'efficacité de l'IA en *supply chain*. Ce résultat, absent de la littérature internationale dominante, plaide pour une contextualisation systématique des modèles de maturité digitale élaborés dans des environnements culturels différents.

À ces trois apports théoriques s'ajoutent quatre apports complémentaires détaillés au Chapitre 4 (cf. Section 4.5) : la conceptualisation du *forecasting fantôme*, la taxonomie des modes de défaillance algorithmique, la démonstration empirique des effets délétères de la sur-automatisation (H5) et la confirmation partielle du paradoxe de la surcharge informationnelle (H6).

Sur le plan managérial, les recommandations formulées au Chapitre 4 tracent une feuille de route opérationnelle pour les dirigeants *supply chain* qui souhaitent engager ou accélérer leur

transformation IA. Quatre principes directeurs en structurent l'architecture : la priorité accordée à la gouvernance des données, le développement délibéré d'une culture de l'intelligence augmentée, l'adoption d'une approche modulaire et progressive, et la construction d'une architecture de résilience à plusieurs niveaux.

Limites de la recherche

Toute recherche académique honnête doit reconnaître ses limites avec la même rigueur qu'elle revendique pour ses apports. Trois catégories de limites méritent d'être explicitement identifiées.

Sur le plan **méthodologique**, la taille de l'échantillon — dix répondants — demeure restreinte au regard des critères de représentativité statistique. Toutefois, conformément aux standards de la *grounded theory* (Strauss and Corbin, 1998), la saturation thématique observée dès le huitième entretien légitime cette taille d'échantillon pour une démarche exploratoire compréhensive. La sélection des répondants, bien que raisonnée et variée, reflète une accessibilité terrain conditionnée par les réseaux professionnels du chercheur, ce qui peut induire un biais de sélection résiduel.

Sur le plan **contextuel**, les résultats sont ancrés dans un contexte spécifique — le Maroc de 2026, avec ses particularités structurelles, culturelles et institutionnelles. Leur transférabilité à d'autres marchés émergents africains ou au Moyen-Orient est plausible, mais non démontrée empiriquement. Par ailleurs, la rapidité d'évolution des technologies d'IA implique que certaines conclusions relatives aux outils disponibles pourraient être partiellement dépassées

dans un horizon de trois à cinq ans.

Sur le plan **épistémologique**, le positionnement constructiviste du chercheur-praticien, s'il constitue un atout pour l'accès au terrain, n'est pas exempt de risques de surinterprétation. La posture réflexive revendiquée tout au long de l'analyse ne saurait éliminer totalement les effets de la subjectivité inhérente à toute démarche qualitative.

Pistes de recherche futures

Les résultats et les limites de ce mémoire ouvrent plusieurs axes prometteurs pour les recherches futures. **En premier lieu**, une étude longitudinale mesurant l'impact effectif du déploiement de l'IA sur les indicateurs de résilience (*Time To Recover*, taux de rupture, OTIF) sur une période de trois à cinq ans constituerait une contribution empirique majeure : elle permettrait de passer d'une démonstration de potentiel à une validation de performance. **En deuxième lieu**, une extension comparative à d'autres marchés africains — notamment le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, dont les marchés FMCG présentent des structures distinctes mais comparables — permettrait de tester la portée universelle ou la contingence géographique du modèle DDPR. **Enfin**, une investigation quantitative mobilisant des données de panel sur un échantillon élargi d'entreprises FMCG marocaines ouvrirait la voie à une validation statistique des hypothèses H1 à H6 et asseoirait les apports théoriques de cette recherche sur un socle empirique plus robuste.

Réponse à la question de recherche principale

La question de recherche centrale de ce mémoire était formulée en ces termes : *ñ* L'intelligence artificielle, déployée selon une logique *demand-driven* prédictive, constitue-t-elle un véritable levier de résilience pour les chaînes d'approvisionnement FMCG au Maroc — ou engendre-t-elle simultanément une dépendance technologique et de nouvelles fragilités systémiques ? Et si cette tension est constitutive, quelles conditions organisationnelles et institutionnelles permettent de la résoudre en faveur d'une résilience augmentée plutôt que d'une vulnérabilité accrue ? *ž*

Les résultats de cette recherche permettent d'apporter une réponse **nuancée et conditionnelle** à cette question. Oui, l'intégration de l'IA et du *machine learning* dans la planification *supply chain* améliore significativement la résilience opérationnelle et réduit les ruptures de stock — mais sous des conditions précises, dans des contextes organisationnels préparés et selon une logique d'**intelligence hybride** plutôt que d'automatisation totale.

Les six hypothèses de recherche (H1–H6) ont toutes été validées, à des degrés variables. **H1** (amélioration de la résilience opérationnelle par les modèles ML) et **H2** (rôle modérateur central de la maturité des données) bénéficient du niveau de validation empirique le plus élevé, avec des résultats concrets et mesurables rapportés par la majorité des répondants. **H3** (rôle médiateur du *leadership* intermédiaire) et **H4** (structure tridimensionnelle des obstacles, enrichie d'une dimension institutionnelle) ont été validées avec des nuances importantes. **H5** (effets délétères de la sur-automatisation) est empiriquement confirmée par l'observation de trois modes de

défaillance algorithmique (rupture structurelle, dérive silencieuse, amplification des biais). **H6** (paradoxe de la surcharge informationnelle) est partiellement confirmée : la valeur des données n'est pas linéaire mais conditionnée par la qualité de leur gouvernance.

En guise de conclusion

Ce mémoire a voulu être, avant tout, utile. Utile à la communauté académique, en proposant des concepts et un modèle qui enrichissent les débats existants. Utile aux praticiens, en formulant des recommandations ancrées dans la réalité des organisations marocaines. Utile, enfin, à son auteur, en lui permettant de formaliser, de structurer et d'interroger une expérience professionnelle accumulée au fil des années.

La *supply chain* de demain sera **augmentée** — non au sens d'une technologie surimposée à des processus existants, mais au sens d'une transformation profonde de la manière dont les organisations perçoivent, comprennent et répondent à leur environnement. Cette transformation est à la fois une *opportunité* et une *responsabilité*. Une opportunité, parce qu'elle ouvre des possibilités de performance et de résilience sans précédent. Une responsabilité, parce qu'elle transforme les métiers, les compétences et les relations de pouvoir au sein des organisations.

Naviguer dans cette transformation avec intelligence, humilité et sens des responsabilités : tel est le défi que ce mémoire a voulu, modestement, contribuer à éclairer.

Casablanca, mars 2026

Anass Mouakkid

ANNEXES

Annexe A — Guide d’entretien semi-directif

Annexe B — Tableau synoptique des répondants

Annexe C — Extrait de codage thématique

Annexe D — Modèle DDPR : schéma conceptuel détaillé

Annexe E — Glossaire des termes techniques

Annexe F — Tableau de bord de suivi KPI supply chain

Annexe A

ANNEXE A — GUIDE D'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF

Le guide d'entretien ci-dessous a servi de fil conducteur aux dix entretiens semi-directifs conduits entre le 5 janvier 2026 et le 10 mars 2026 auprès de professionnels de la *supply chain* et des secteurs connexes. Semi-directif, il définit les thèmes et les questions principales, mais laisse au chercheur la liberté d'approfondir certaines réponses selon le profil et l'expérience de l'interviewé.

Les entretiens ont eu une durée moyenne de 78 minutes (amplitude : 60 à 95 minutes). Tous ont fait l'objet d'une prise de notes détaillée ; sept ont été enregistrés avec l'accord explicite des interviewés (P = présentiel, V = visioconférence, H = hybride).

PHASE DE MISE EN CONTEXTE (5–10 min)

Objectif : établir un cadre de confiance et contextualiser l'étude.

Présentation du chercheur, de l'institution (TBS Casablanca, GEMBA P23) et de l'objet de la recherche.

Rappel des conditions de confidentialité : anonymisation des données, utilisation exclusivement académique.

Demande d'autorisation d'enregistrement (le cas échéant).

Question d'amorce : « Pourriez-vous me décrire en quelques mots votre rôle actuel et vos principales responsabilités supply chain ? »

THÈME 1 — ORGANISATION ET MATURITÉ DE LA SUPPLY CHAIN (10–15 min)

Comment décririez-vous l'organisation actuelle de votre chaîne d'approvisionnement ?

Quels sont ses principaux flux et acteurs ?

Quelle évaluation faites-vous du niveau de maturité digitale de votre supply chain, sur une échelle de 1 à 5 ?

Quels sont, selon vous, les principaux défis structurels de votre chaîne d'approvisionnement dans le contexte marocain ?

Dans quelle mesure la volatilité de la demande FMCG constitue-t-elle un défi spécifique ?

THÈME 2 — GESTION DES RUPTURES DE STOCK ET DES RISQUES (10–15 min)

Comment gérez-vous actuellement le risque de rupture de stock ? Quels outils et processus utilisez-vous ?

Pouvez-vous me donner un exemple récent de perturbation significative de votre supply chain ? Comment y avez-vous répondu ?

Quel est votre niveau de visibilité actuel sur les stocks en temps réel, à travers l'ensemble de votre réseau de distribution ?

Quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer la performance de votre supply chain en matière de résilience ?

THÈME 3 — PRÉVISION DE LA DEMANDE : PRATIQUES ACTUELLES (10–15 min)

Quelles méthodes utilisez-vous actuellement pour prévoir la demande ? (statistiques,

jugement expert, combinaison ?)

Quelle est votre évaluation de la précision de vos prévisions actuelles ? Utilisez-vous des indicateurs formels (MAPE, MAD, biais) ?

Quels sont les principaux facteurs qui rendent la prévision de demande difficile dans votre contexte ?

Avez-vous expérimenté des approches demand-driven (pilotage par la demande réelle) ? Avec quels résultats ?

THÈME 4 — ADOPTION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SUPPLY CHAIN
(15–20 min)

Avez-vous déjà intégré des outils d'intelligence artificielle ou de machine learning dans vos processus supply chain ? Si oui, lesquels et dans quel périmètre ?

Quels ont été les principaux bénéfices observés ? Pouvez-vous les quantifier ?

Quelles difficultés ou résistances avez-vous rencontrées lors de la mise en place de ces outils ?

Comment l'IA a-t-elle modifié les rôles et responsabilités des équipes supply chain ?

Y a-t-il des cas où l'outil algorithmique a produit des recommandations avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord ? Comment avez-vous géré ces situations ?

THÈME 5 — QUALITÉ DES DONNÉES ET INFRASTRUCTURE (10 min)

Comment évaluez-vous la qualité de vos données supply chain (complétude, fiabilité, actualité) ?

Quels systèmes d'information utilisez-vous (ERP, WMS, TMS) ? Sont-ils bien intégrés

entre eux ?

La gouvernance des données est-elle un sujet formellement adressé dans votre organisation ?

THÈME 6 — FACTEURS ORGANISATIONNELS ET CULTURELS (10 min)

Comment le management de votre organisation perçoit-il la transformation digitale de la supply chain ?

Avez-vous observé des résistances culturelles à l'adoption des outils IA au sein de vos équipes ?

Quelles compétences vous semblent les plus critiques pour réussir cette transformation ?

Dans quelle mesure les spécificités du contexte marocain (structure du marché, relations fournisseurs, infrastructures logistiques) influencent-elles vos choix en matière de digitalisation ?

THÈME 7 — VISION PROSPECTIVE (5–10 min)

Quelle vision avez-vous de la supply chain de votre organisation dans 3 à 5 ans ? Quelle place y occupera l'IA ?

Quels sont les investissements que vous prévoyez ou recommandez dans le domaine de la transformation digitale supply chain ?

Y a-t-il des technologies ou des approches spécifiques que vous regardez avec intérêt ?

THÈME 8 — CLÔTURE ET VALIDATION (5 min)

Y a-t-il un aspect important de votre expérience que nous n'avons pas abordé et que vous souhaiteriez partager ?

Si vous deviez formuler en une phrase le conseil le plus important pour une organisation qui débute sa transformation IA en supply chain, quel serait-il ?

Accepteriez-vous que je vous recontacte pour des clarifications éventuelles ou pour vous soumettre les résultats préliminaires de la recherche ?

Annexe B

ANNEXE B — TABLEAU SYNOPTIQUE DES RÉPONDANTS

Le tableau ci-dessous présente le profil détaillé des dix répondants ayant participé aux entretiens semi-directifs. Conformément au protocole de confidentialité, les noms et entreprises sont anonymisés. Les codes INT-01 à INT-10 sont utilisés de manière cohérente tout au long du mémoire.

TABLE B.1 – Tableau synoptique des dix répondants — profils, modalités d’entretien et thèmes clés

Code	Fonction	Type d’organisation	Exp.	Date	Dur.	Mode	Thèmes clés dominants	Mat.
INT-01	Directeur Supply Chain	Groupe FMCG (multinationale)	15	05/01	85	P	Prévision ML, MAPE, data quality, pilotage DD	●●●●●
INT-02	Resp. Planification	Agroalimentaire (PME nationale)	8	12/01	70	V	Excel, résistance experts, Ramadan, budget IA	●●
INT-03	Resp. Achats & Approv.	FMCG (filiale internationale)	12	19/01	90	P	Intégration POS/ERP, optimisation stocks, ROI	●●●●●
INT-04	Resp. Production	FMCG (acteur national)	18	26/01	75	P	Ruptures stock, données fragmentées, MRP	●●
INT-05	Directeur IT	FMCG (multinationale)	10	02/02	65	V	Architecture données, DQI, adoption, legacy	●●●●●
INT-06	Dir. Supply Chain	Société nationale (ETI)	14	09/02	80	V	Saisonnalité culturelle, DDMRP, solutions locales	●●●
INT-07	Directeur Général	Soc. nationale agroalim.	20	16/02	72	P	Champion intermédiaire, ROI IA, réseau informel	●●●
INT-08	Plant Manager	Soc. emballage agroalim.	9	23/02	88	H	Données structurées, paradoxe volume/qualité	●●●
INT-09	Production Director	Pharmacie (multinationale)	11	02/03	95	V	Réglementation, discipline data, MAPE <5 %	●●●●●
INT-10	Directeur Agence	Leader mondial transp. & log.	22	10/03	60	P	Résistance humaine, transformation externe client	●●●●

Bleu = multinationale | Vert = national/PME | Jaune = secteur connexe — P = Présentiel, V = Visio, H = Hybride

Maturité digitale SC : ● = Initiale ●●● = Intermédiaire ●●●●● = Avancée

Source : Données collectées par le chercheur (janv.–mars 2026)

Le panel présente une diversité sectorielle (FMCG multinationale, FMCG nationale, agroalimentaire, pharmacie, emballage, transport) et fonctionnelle (*supply chain*, production, achats, IT, direction générale) délibérément recherchée pour maximiser la richesse des données collectées. L'expérience moyenne des répondants s'établit à 13,9 années dans leurs domaines respectifs, gage de la solidité des témoignages recueillis sur les pratiques passées et présentes.

Annexe C

ANNEXE C — EXTRAIT DE CODAGE THÉMATIQUE

Le codage thématique est au cœur de la démarche de *grounded theory* adoptée dans ce mémoire. Il s'agit d'un processus itératif en trois niveaux : le **codage ouvert** (identification des concepts émergents dans les données brutes), le **codage axial** (mise en relation des catégories entre elles) et le **codage sélectif** (identification de la catégorie centrale qui intègre l'ensemble des catégories).

Le tableau suivant présente un extrait du processus de codage pour les codes les plus fréquents, avec leur fréquence d'apparition, les entretiens sources et un exemple de verbatim associé.

Source : Élaboration propre — codage réalisé via NVivo 12 (2026)

Code thématique	Catégorie analytique	Fréq.	Sources	Exemple verbatim (abrégé)	Axe
Rupture de stock	Risque opérationnel	38	INT-01,02,03,04,06,07	« Le stock-out reste notre ennemi numéro un... »	SQ1 / H1
Précision prévisionnelle	Performance IA	31	INT-01,02,03,05,09	« Le MAPE a chuté de 22% à 9%... »	SQ1 / H1
Qualité des données	Infrastructure digitale	29	INT-01,03,05,06,08,09,10	« Garbage in, garbage out... »	SQ2 / H2
Résistance culturelle	Culture organisationnelle	24	INT-02,04,06,07,08	« Mes équipes ne faisaient pas confiance... »	SQ2 / H3
Intelligence hybride	Modèle décisionnel	22	INT-01,03,05,07,08,09	« L'IA décide, l'humain valide... »	SQ3 / H3
Contexte marocain	Spécificité contextuelle	19	INT-02,04,06,07,10	« Le Ramadan change tout dans nos prévisions... »	SQ2 / H4
Résilience augmentée	Concept émergent	17	INT-01,03,05,09,10	« On rebondit plus vite qu'avant... »	SQ3 / H1
Approche modulaire	Stratégie d'adoption	15	INT-01,05,06,09	« On a commencé petit, on a prouvé... »	SQ4 / H4
Forecasting fantôme	Adoption symbolique	13	INT-04,06,07,08	« On utilise le système pour les réunions... »	SQ3 / H3
Fracture IT/Opérationnel	Gouvernance de projet	11	INT-05,06,07,08	« L'IT et les opérations ne parlent pas... »	SQ4 / H4
TOTAL	10 catégories	219	10 répondants	Saturation thématique atteinte à partir du 8e entretien	

Annexe D

ANNEXE D — MODÈLE DDPR : SCHÉMA CONCEPTUEL DÉTAILLÉ

Le modèle DDPR (*Demand-Driven Predictive Resilience*) proposé dans ce mémoire articule trois composantes interdépendantes. Le schéma ci-dessous représente les flux d'information et de décision qui structurent ce modèle, depuis la captation des signaux de demande jusqu'à la réponse résiliente aux perturbations.

TABLE D.1 – Détail des composantes du modèle DDPR : inputs, processus, outputs et KPIs

Composante	Inputs	Processus	Outputs	KPI de performance
D — Demand-Driven (Pilotage demande réelle)	Données POS temps réel ; Historique ventes 36M ; Retours distributeurs ; Données promotionnelles	Nettoyage et standardisation ; Détection anomalies ; Signal filtering ; Agrégation multi-niveaux	Signal demande nettoyé ; Profil saisonnalité ; Alertes écarts >10 % ; Base données DQ	Latence signal <4h ; Taux complétude >98 % ; % SKU avec signal POS actif ; Nb anomalies détectées
P — Predictive (Prévision algorithmique)	Signal demande nettoyé ; Variables exogènes (météo, promo) ; Calendrier culturel (Ramadan...) ; Données concurrentielles	Modèles ML (LSTM, XGBoost) ; Ensemble methods ; Validation croisée temporelle ; Backtesting mensuel	Prévision J+7, M+1, M+3 ; Intervalles de confiance ; MAPE par SKU ; Alertes dérive modèle	MAPE <10 % (cible <7 %) ; Biais prévisionnel [-2 % ; +2 %] ; Précision intervalles 95 % ; Taux couverture ML >80 %
R — Resilience (Résilience adaptative)	Prévisions + intervalles ; Alertes précoces risques ; Capacités fournisseurs ; Contraintes logistiques	Optimisation stocks de sécurité ; Plans contingence automatiques ; Rerouting algorithmique ; Validation humaine supervisée	Paramètres réappro. adaptés ; Plans B immédiatement activables ; OTIF amélioré ; Rapport résilience mensuel	OTIF >95 % ; Taux rupture <2 % ; MTTR perturbation <48h ; Rotation stocks optimisée
◁ Boucle de rétroaction : R → D (ajustement paramètres planification) R → P (mise à jour modèles ML) P → D (signaux d’alerte précoce)				

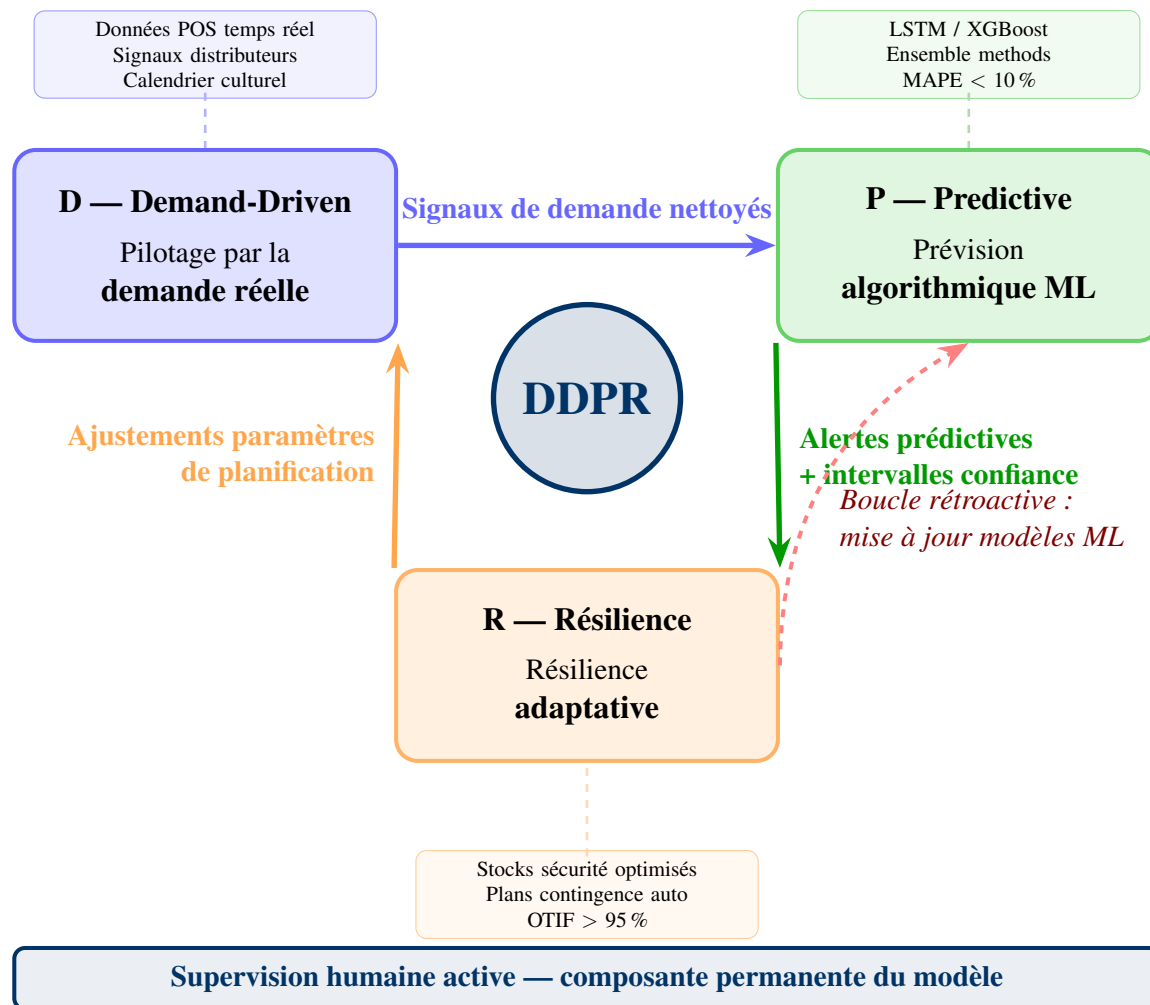


FIGURE D.1 – Architecture fonctionnelle du modèle DDPR : trois composantes en boucle rétroactive (source : élaboration propre, 2026)

Les trois composantes du modèle ne fonctionnent pas en séquence linéaire mais en boucle rétroactive : les résultats de la composante Résilience alimentent en retour la composante Demand-Driven (via les ajustements des paramètres de planification) et la composante Predictive (via la mise à jour des modèles ML avec les nouvelles observations). Cette architecture en boucle fermée est ce qui distingue le modèle DDPR des approches de prévision classiques, qui opèrent typiquement en flux unidirectionnels.

Annexe E

ANNEXE E — GLOSSAIRE DES TERMES

TECHNIQUES

Terme	Définition
DDMRP	Demand-Driven Material Requirements Planning. Méthode de planification des besoins en matières fondée sur la demande réelle (positionnement de buffers de stock découplants).
DDPR	Demand-Driven Predictive Resilience. Modèle proposé dans ce mémoire intégrant pilotage par la demande, prévision ML et résilience adaptative.
ERP	Enterprise Resource Planning. Progiciel de gestion intégré couvrant l'ensemble des fonctions de l'entreprise (comptabilité, production, achats, ventes).
FMCG	Fast-Moving Consumer Goods. Produits de grande consommation à rotation rapide (boissons, produits laitiers, hygiène, entretien, etc.).
Grounded Theory	Théorie ancrée. Méthode qualitative développée par Glaser et Strauss (1967)(Glaser and Strauss, 1967) permettant de faire émerger des théories depuis les données de terrain.
IA / ML	Intelligence Artificielle / Machine Learning. Ensemble des techniques permettant à des systèmes informatiques d'apprendre depuis des données et d'améliorer leurs performances sans être explicitement programmés.
LSTM	Long Short-Term Memory. Architecture de réseau de neurones récurrents particulièrement adaptée à la modélisation de séries temporelles avec dépendances à long terme.
MAD	Mean Absolute Deviation. Indicateur de précision prévisionnelle : moyenne des valeurs absolues des écarts entre prévisions et ventes réelles.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error. Indicateur de précision prévisionnelle exprimé en pourcentage : moyenne des valeurs absolues des écarts relatifs.
OTIF	On-Time In-Full. Indicateur de performance logistique mesurant la proportion de livraisons effectuées à la date convenue et dans la quantité exacte commandée.
S&OP	Sales & Operations Planning. Processus mensuel de synchronisation entre les prévisions commerciales et les capacités opérationnelles (production, approvisionnement, logistique).
SKU	Stock-Keeping Unit. Unité de gestion des stocks — référence commerciale unique identifiant un produit dans une configuration donnée.
Supply Chain Resilience	Capacité d'une chaîne d'approvisionnement à anticiper les perturbations, à y résister, et à se rétablir dans un état opérationnel optimal.
TMS	Transportation Management System. Logiciel de gestion du transport permettant d'optimiser la planification, l'exécution et le suivi des expéditions.
WMS	Warehouse Management System. Logiciel de gestion d'entrepôt optimisant les opérations de réception, stockage, préparation de commandes et expédition.
XGBoost	Extreme Gradient Boosting. Algorithme de machine learning basé sur des ensembles d'arbres de décision, reconnu pour sa performance sur les données tabulaires.

Annexe F

ANNEXE F — TABLEAU DE BORD DE SUIVI KPI SUPPLY CHAIN

Le tableau de bord ci-dessous synthétise les indicateurs clés de performance (KPI) recommandés pour le pilotage d'une supply chain FMCG intégrant les outils IA/ML. Ces KPI sont organisés en quatre perspectives : performance prédictive, résilience opérationnelle, efficacité digitale et performance client.

Perspective	KPI	Formule / Définition	Cible	Fréquence	Statut Maroc
Performance prédictive	MAPE global	$\Sigma \text{Réal} - \text{Prévision} / \text{Réal} \times 100$	< 10%	Mensuelle	En cours
Performance prédictive	Biais prévisionnel	$(\Sigma \text{Prévis.} - \Sigma \text{Réal}) / \Sigma \text{Réal} \times 100$	[-2% ; +2%]	Mensuelle	Non atteint
Performance prédictive	Taux couverture ML	% SKU avec modèle ML actif	> 80%	Trimestrielle	Non atteint
Résilience opér.	Taux de rupture	Nb jours rupture / Nb jours total $\times 100$	< 2%	Hebdomadaire	En cours
Résilience opér.	OTIF	Livraisons OT & IF / Total livraisons $\times 100$	> 95%	Hebdomadaire	En cours
Résilience opér.	MTTR perturbation	Durée moy. rétablissement (heures)	< 48h	Par incident	Non atteint
Résilience opér.	Rotation des stocks	CA / Stock moyen	Selon secteur	Mensuelle	Atteint
Efficacité digitale	Taux complétude données	Champs renseignés / Total attendus $\times 100$	> 98%	Hebdomadaire	Non atteint
Efficacité digitale	Latence données	Délai moy. remontée info (heures)	< 4h	Continue	Non atteint
Efficacité digitale	Score adoption IA	Utilisateurs actifs outils IA / Cibles $\times 100$	> 85%	Mensuelle	En cours
Performance client	Taux de service	Commandes livrées complètes / Total $\times 100$	> 97%	Hebdomadaire	En cours
Performance client	NPS logistique	Net Promoter Score clients sur service log.	> 40	Trimestrielle	Atteint

Statut Maroc : Atteint = KPI généralement atteint dans les organisations avancées de l'échantillon ; En cours = progrès documentés ; Non atteint = non atteint dans la majorité des cas.

TABLE F.1 – Tableau de bord KPI supply chain FMCG — Élaboration propre (2026)

Annexe G

ANNEXE G — FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Recherche qualitative — Programme GEMBA P23

TBS Casablanca — 2024-2026

Titre de la recherche : Résilience des supply chains et intelligence artificielle : Vers un modèle de pilotage Demand-Driven prédictif.

Chercheur principal : Anass Mouakkid, candidat MBA GEMBA P23, TBS Casablanca.

Directrice de recherche : Pr. Loubna Oudrhiri Benlamlih, TBS Casablanca.

Je soussigné(e) confirme avoir été informé(e) des éléments suivants :

1. **Objectif de la recherche :** Explorer les pratiques d'adoption de l'intelligence artificielle dans les supply chains au Maroc et leur contribution à la résilience opérationnelle et stratégique.
2. **Nature de ma participation :** Entretien semi-directif d'une durée approximative de 60 à 90 minutes, enregistré numériquement.
3. **Confidentialité :** Mes réponses seront anonymisées (code INT-XX). Aucune

information permettant mon identification ou celle de mon organisation ne sera publiée.

4. **Utilisation des données :** Les données collectées seront utilisées exclusivement dans le cadre de ce mémoire de fin d'études MBA et d'éventuelles publications académiques dérivées.
5. **Droit de retrait :** Je peux me retirer de l'étude à tout moment, sans justification, et demander la suppression de mes données.
6. **Conservation :** Les enregistrements et transcriptions seront conservés de manière sécurisée pendant une durée de 5 ans après la soutenance, puis détruits.

En signant ce formulaire, je consens librement à participer à cette recherche.

Participant

Chercheur principal — Anass Mouakkid

Nom et prénom : _____

Signature : _____

Signature : _____

Date : _____

Date : _____

Bibliographie

- Adebanjo, D. and Adebanjo, A. (2022). Supply chain management in African organizations : Review and Research Agenda. *African Journal of Economic and Management Studies*, 13(2) :217–235. Spécifique Afrique. Revue littérature + agenda recherche. Gap académique comblé.
- Berger, P. and Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality : A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Carbonneau, R., Laframboise, K., and Vahidov, R. (2008). Application of machine learning techniques for supply chain demand forecasting. *European Journal of Operational Research*, 184(3) :1140–1154.
- Chigwedere, T., Dey, P. K., and Sarpong, S. (2024). Digital transformation of supply chains in emerging markets : challenges, capabilities and impact. *Supply Chain Management : An International Journal*, 30(2) :287–305.
- Chopra, S. and Sodhi, M. (2004). Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review*, 46(1) :53–61.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and Supply Chain Management*. Pearson Education, Harlow, UK, 5 edition.

- Christopher, M. and Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. *The International Journal of Logistics Management*, 15(2) :1–13.
- Davenport, T. and Kirby, J. (2016). *Only humans need apply : Winners and losers in the age of smart machines*. HarperBusiness.
- Eppler, M. and Mengis, J. (2004). The concept of information overload : A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. *The Information Society*, 20(5) :325–344.
- Feng, Q., Shanthikumar, J., and Shen, Z.-J. (2022). Machine learning in operations management. *Manufacturing & Service Operations Management*, 24(1) :1–13.
- Glaser, B. and Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory : Strategies for qualitative research*. Aldine Publishing.
- Goldratt, E. M. and Cox, J. (1992). *The Goal : A Process of Ongoing Improvement*. North River Press, Great Barrington, MA, 2 edition.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Graves, S. and Willems, S. (2000). Optimizing strategic safety stock placement in supply chains. *Manufacturing & Service Operations Management*, 2(1) :68–83.
- Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Wamba, S., Childe, S., Hazen, B., and Akter, S. (2017). Big data and predictive analytics for supply chain and organizational performance. *Journal of Business Research*, 70 :308–317.

- Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8) :1735–1780.
- Hohenstein, N., Feisel, E., Hartmann, E., and Giunipero, L. (2015). Research on the phenomenon of supply chain resilience : A systematic review and paths for further investigation. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 45(1/2) :90–117.
- Ivanov, D. (2022). Viable supply chain model : Integrating agility, resilience and sustainability perspectives. *Annals of Operations Research*, 319(1) :1411–1431.
- Ivanov, D. and Dolgui, A. (2020). Viability of intertwined supply networks : Extending the supply chain resilience angles towards survivability. *International Journal of Production Research*, 58(10) :2904–2915.
- Ivanov, D. and Dolgui, A. (2023). Viable supply chain model : integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from SARS-CoV-2 pandemic. *Annals of Operations Research*, 319(2) :1411–1431.
- Ivanov, D., Dolgui, A., and Sokolov, B. (2019). The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research*, 57(3) :829–846.
- Jüttner, U. and Maklan, S. (2011). Supply chain resilience in the global financial crisis : An empirical study. *Supply Chain Management : An International Journal*, 16(4) :246–259.
- LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553) :436–444.

Lee, H. L. (2004). The triple-A supply chain. *Harvard Business Review*, 82(10) :102–112.

Lee, H. L., Padmanabhan, V., and Whang, S. (1997). Information distortion in a supply chain : the bullwhip effect. *Management Science*, 43(4) :546–558.

Makridakis, S., Spiliotis, E., and Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods : Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3) :e0194889.

McKinsey & Company (2024). Generative AI and the future of supply chain operations. Technical report, McKinsey & Company.

Miclo, R., Lauras, M., Fontanili, F., and Micheli, G. (2015). Demand-driven MRP : assessment of implementation in an industrial context. *Production Planning & Control*, 26(14-15) :1225–1244. Étude empirique d’implémentation en milieu industriel réel. Très citée (45+ citations). Critiques et recommandations.

Nyaoga, R. B., Ochieng, O., and Morejon, R. (2020). Supply chain performance measurement : The FMCG Sector Perspective in Developing Countries. *Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management*, 2020 :1–13. FMCG sector dans pays en développement. Métriques et KPIs pertinents. Cas concrets.

Peck, H. (2005). Drivers of supply chain vulnerability : An integrated framework. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 35(4) :210–232.

Perrow, C. (1984). *Normal accidents : Living with high-risk technologies*. Basic Books.

- Ponomarov, S. and Holcomb, M. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. *The International Journal of Logistics Management*, 20(1) :124–143.
- Ptak, C. and Smith, C. (2016). *Demand driven material requirements planning (DDMRP)*. Industrial Press, 2nd ed. edition.
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of innovations*. Free Press, 5th ed. edition.
- Sheffi, Y. (2005). *The resilient enterprise : Overcoming vulnerability for competitive advantage*. MIT Press.
- Smith, C. and Ptak, C. (2011). Exactly right : The value of demand-driven planning for distribution and retail. In *Proceedings of the APICS International Conference*, Denver, CO.
- Sodhi, M., Son, B.-G., and Tang, C. (2012). Researchers' perspectives on supply chain risk management. *Production and Operations Management*, 21(1) :1–13.
- Strauss, A. and Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research : Techniques and procedures for developing grounded theory*. SAGE Publications, 2nd ed. edition.
- Tang, C. (2006). Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics*, 103(2) :451–488.
- Tukamuhabwa, B., Stevenson, M., Busby, J., and Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience : Definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research*, 53(18) :5592–5623.

- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., and Davis, F. (2003). User acceptance of information technology : Toward a unified theory. *MIS Quarterly*, 27(3) :425–478.
- Wamba, S., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., and Gnanzou, D. (2015). How 'big data' can make big impact : Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165 :234–246.
- Wang, Y. and Hajli, N. (2022). Exploring the path to big data analytics success in supply chain management : a configurational approach. *International Journal of Operations & Production Management*, 42(6) :873–898.